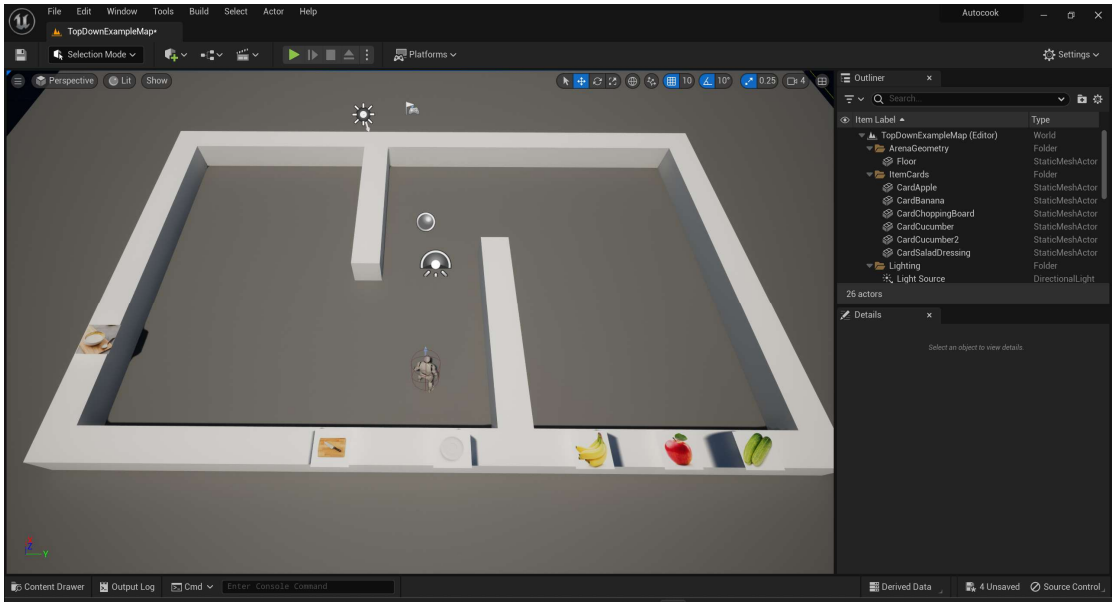
第 2 课 游戏场景搭建和资源导入

本节课目标:

1、搭建游戏场景

2、导入并放置卡片，建立卡片材质

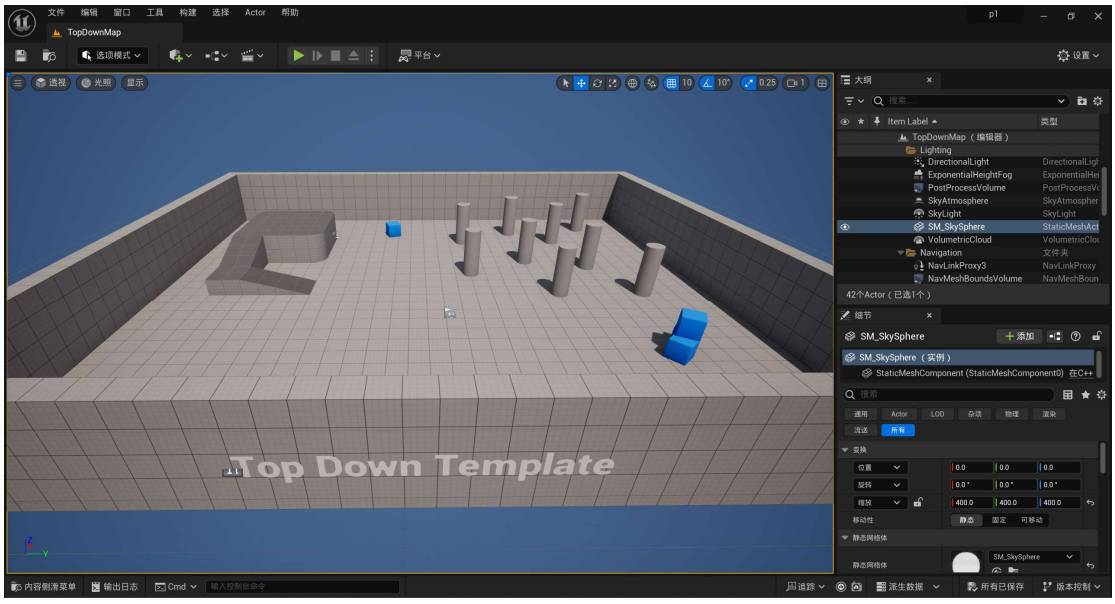
本节课预期效果:



一、游戏场景搭建

回顾一下要做的游戏：类似 Overcooked 的游戏。在开始制作游戏的逻辑和让机器人出现之前，必须先要搭建游戏的场景，也就是机器人工作的厨房。通过场景搭建，可以学习如何在 Viewport（视口）中移动和摆放物体，学习 Viewport 和 Details（细节面板）的使用。

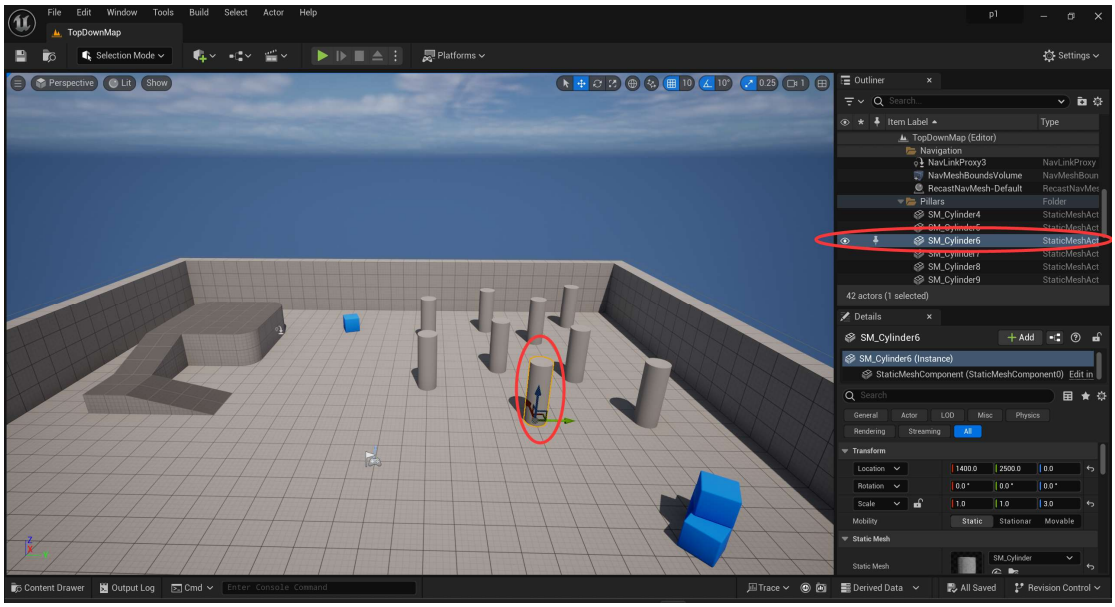
确保创建的是 Top Down（俯视角）游戏，游戏工程名字和路径记得不能包含中文。本课程使用的虚幻引擎版本是 5.3.0。



1、删除原有场景物体

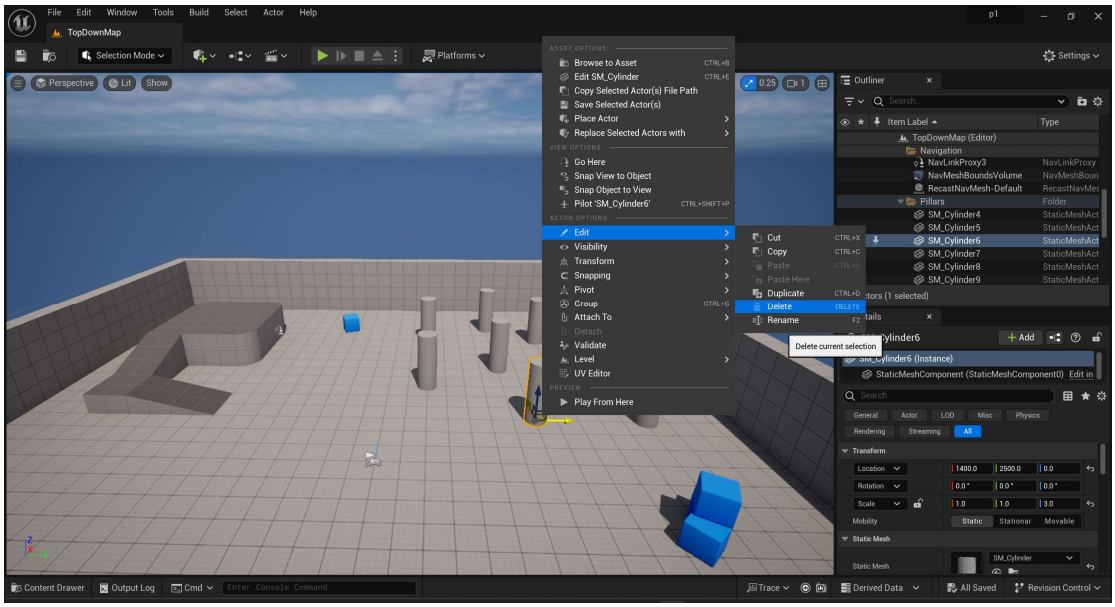
示例场景中有很多柱子、方块，以及一个高台。先要把这些物体都删除了，露出平地。

要删除某个对象，首先选中它。可以在 Viewport 中直接选中某根柱子，这时候柱子的边缘会高亮，表示已经选中。同时，编辑器右上方的 Outliner（世界大纲）会选中对应的对象条目。



接下来，可以有两种方式删除这根柱子。

方式一：在 Viewport 中的柱子上，鼠标右键点击，或者在 Outliner 中柱子对应的条目上鼠标右击，在弹出的菜单中选择“Edit（编辑）”→“Delete（删除）”命令。



方式二：选中柱子后，按键盘的“Delete”键。

（1）逐一删除柱子

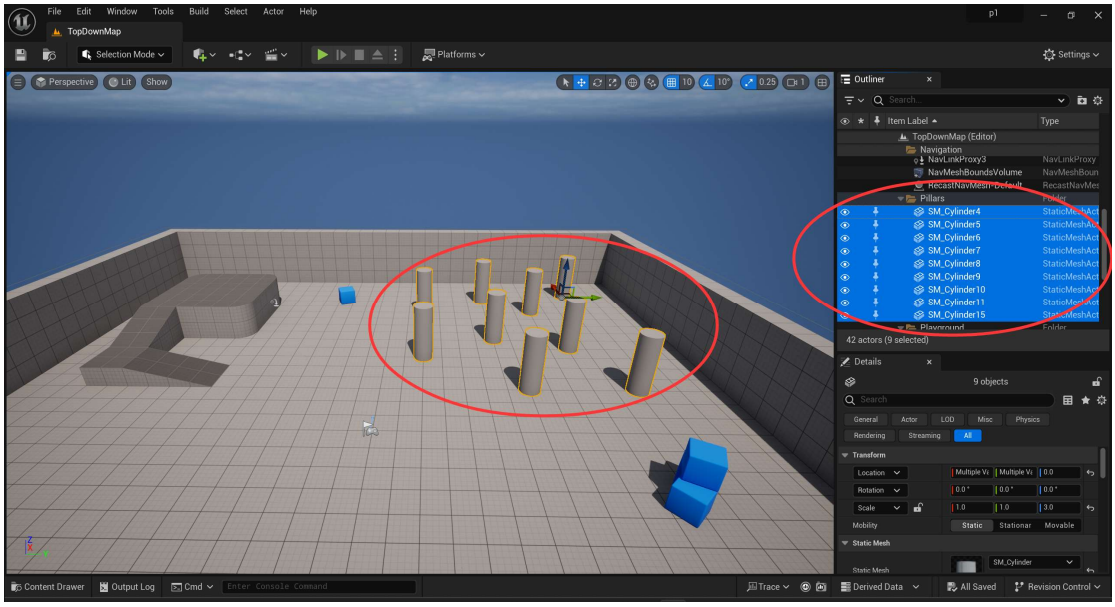
可以在 Viewport 中，通过鼠标操作逐一选中每根柱子，进行删除。

（2）批量删除

逐一删除物体太费时间，可以使用批量删除的方法，一次性删除场景中所有柱子。

在 Outliner 中，可以看到有一个文件夹叫做“Pillars（柱子）”，这个文件夹下保存这所有

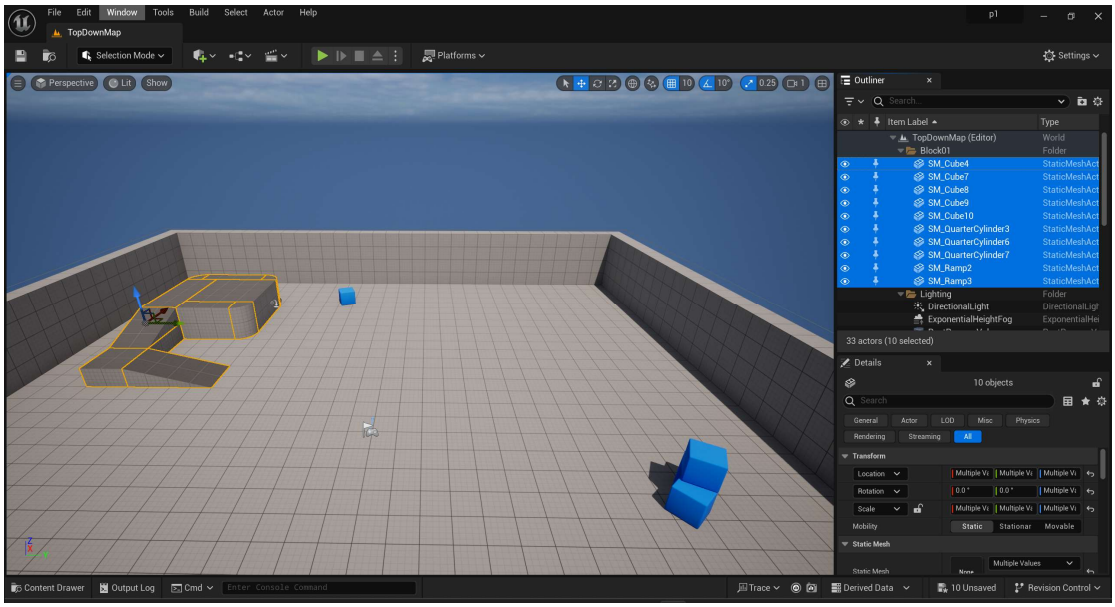
柱子对象。单击选中这个文件夹下的第一个 SM_Cylinder4，可以看到场景中对应的柱子亮了起来。然后再 Outliner 上转动鼠标滚轮，来到最后一个 SM_Cylinder15。按住键盘 Shift 键，然后单击这个 SM_Cylinder15。可以看到所有的 SM_Cylinder 都被选中了，这时候按下键盘 Delete 键，Viewport 中的所有柱子都被删除了。



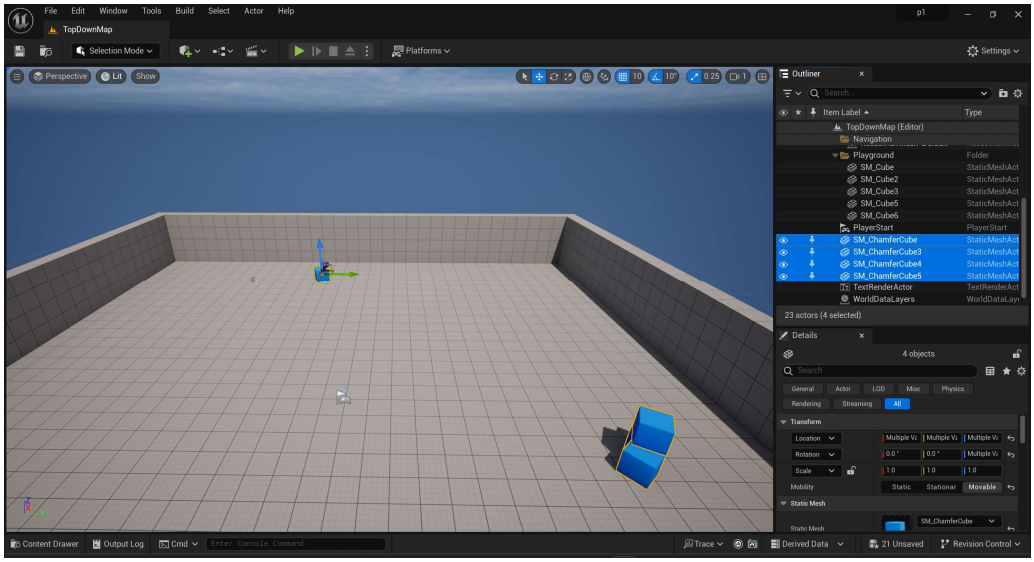
现在 Pillars 文件夹里没有任何一个对象，可以把 Pillars 文件夹也删了。选中文件夹本身，按下 Delete 键。注意：如果只删文件夹，并不会删除文件夹里的对象，而是会把文件夹里的对象移动至上一层根目录。

（3）删除场景中的高台

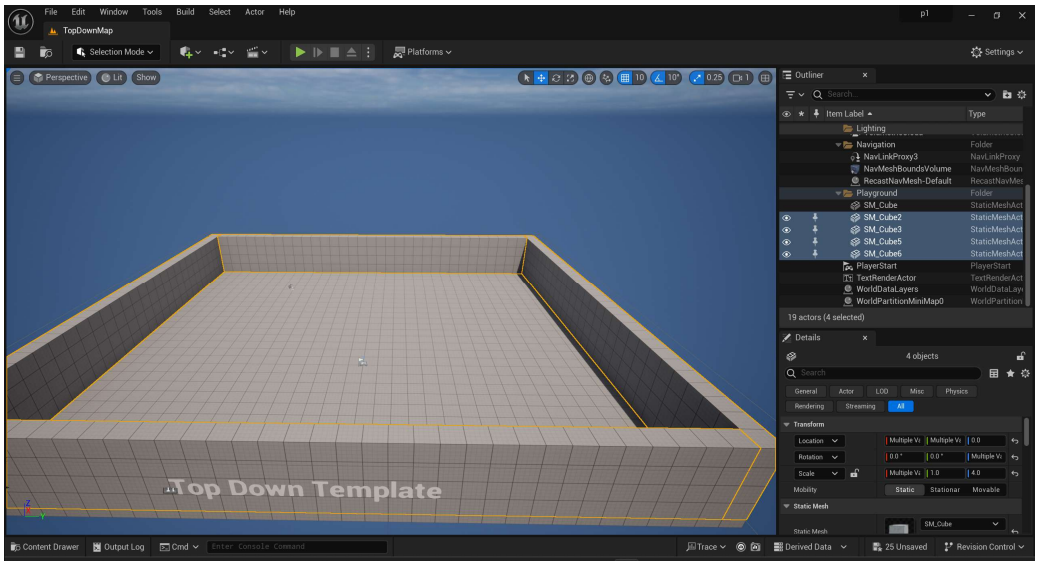
高台对应的对象在 Block01 文件夹下，同样方法删除文件夹下所有对象以及该文件夹。



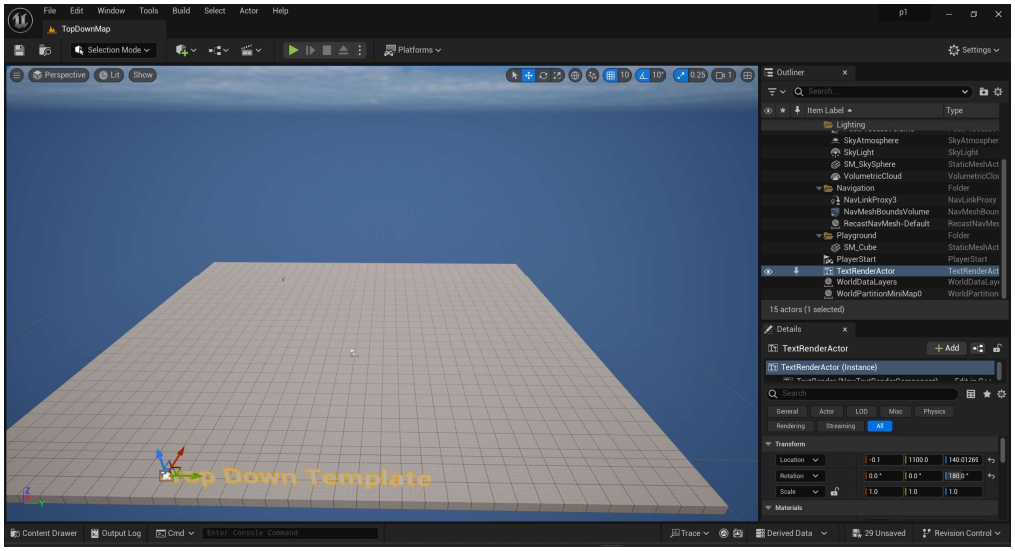
（4）删除场景中的方块（SM_ChamferCube*）



（5）删除外墙（SM_Cube2/3/5/6）



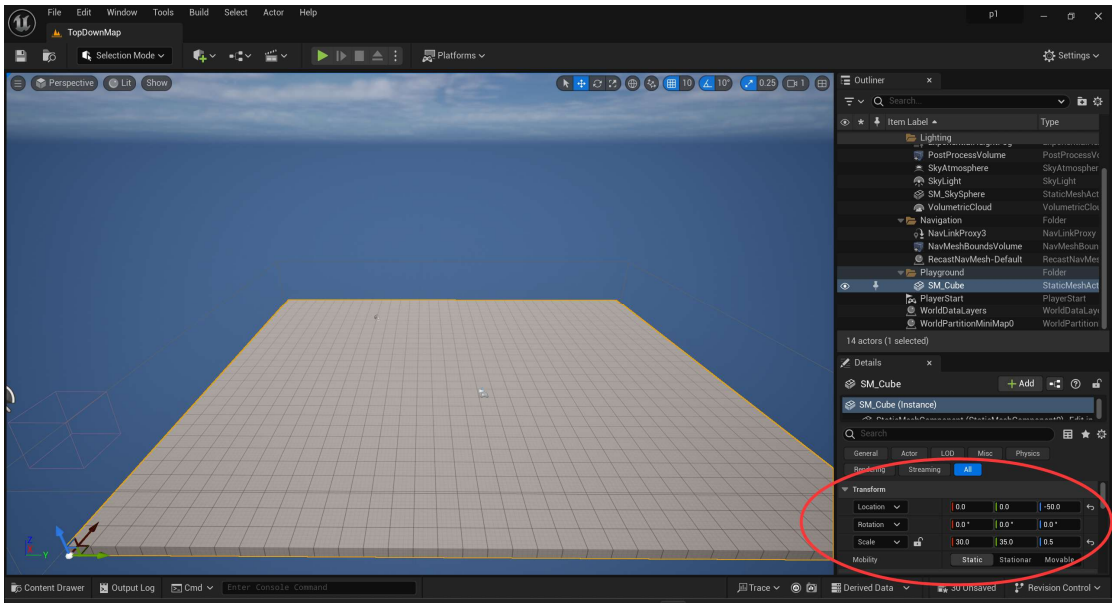
（6）删除文字（TextRenderActor）



2、把地面设置为世界原点

为了后面的计算以及人为理解更加方便，需要确保地面 z 轴坐标为 0。默认的游戏工程中，地板坐标不需要改变，但需要了解其中的原理。

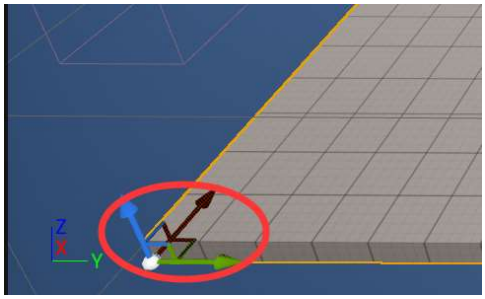
在 Outliner 中选中“SM_Cube”，或者直接在 Viewport 中选中地板，这时右下方的 Details 中就会出现地板的属性。在 Transform（变换）标签下显示的是地板的变换属性。



Transform 在游戏中是一个常见的名词，一般有 3 种子属性，分别是：Location 表示对象的三维坐标信息；Rotation 表示对象的三维旋转角度信息；Scale 表示对象的三维缩放倍率。

地板是由一个普通的立方体拉伸而成。在 UE5 中，基础立方体的大小是 100cm×100cm×100cm。Scale 的设置是（30, 35, 0.5），也就意味着目前地板的大小是 30m×35m×0.5m。

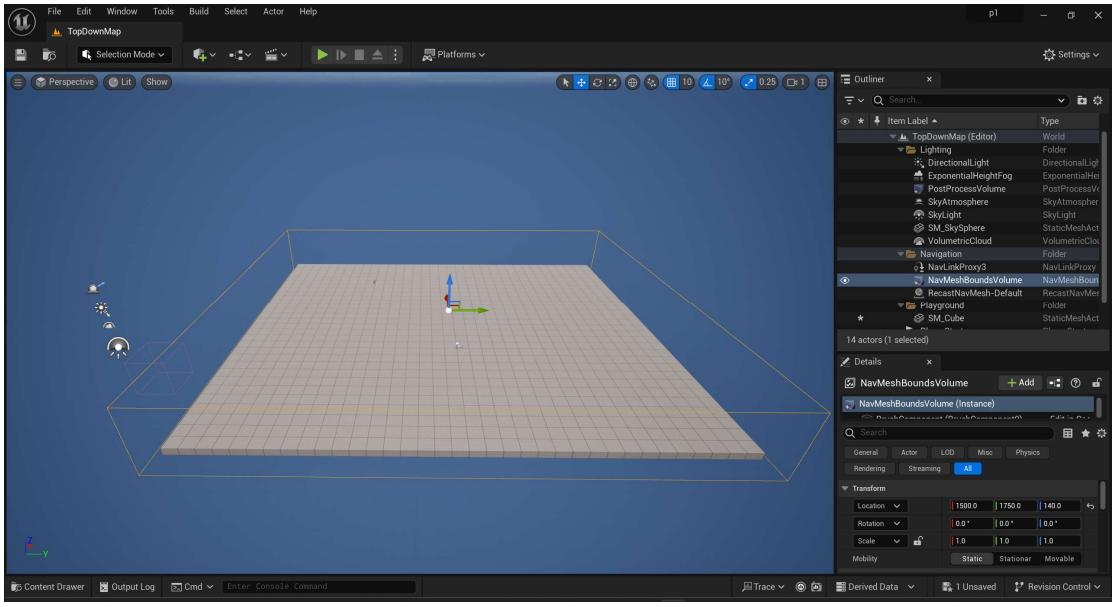
当点中某个对象时，会出现一个白点和三维坐标轴，红色箭头表示 x 轴正向，绿色箭头表示 y 轴正向，蓝色箭头表示 z 轴正向。边上还有个小图也提示了三个坐标轴的表示颜色。白点表示该对象的“焦点”，Location 表示的三维坐标信息指的就是这个焦点的坐标（单位是 cm）。地板焦点位于地板某一个角落的下表面，由于地板的厚度是 50cm，故该点坐标确实应该是（0, 0, -50），这样地板上表面的 z 轴坐标就是 0。





如果地板坐标有变化，还需要在 Outliner 中找到“NavMeshBoundsVolume”，这是寻路体积。在这个寻路体积范围内的区域，才能够生成后面机器人到处走动需要的寻路信息。如果地板位置变了，寻路体积也要相应改变，才能够覆盖整个地面。

默认的游戏工程中，地板坐标不需要改变，所以寻路体积也不需要进行修改。

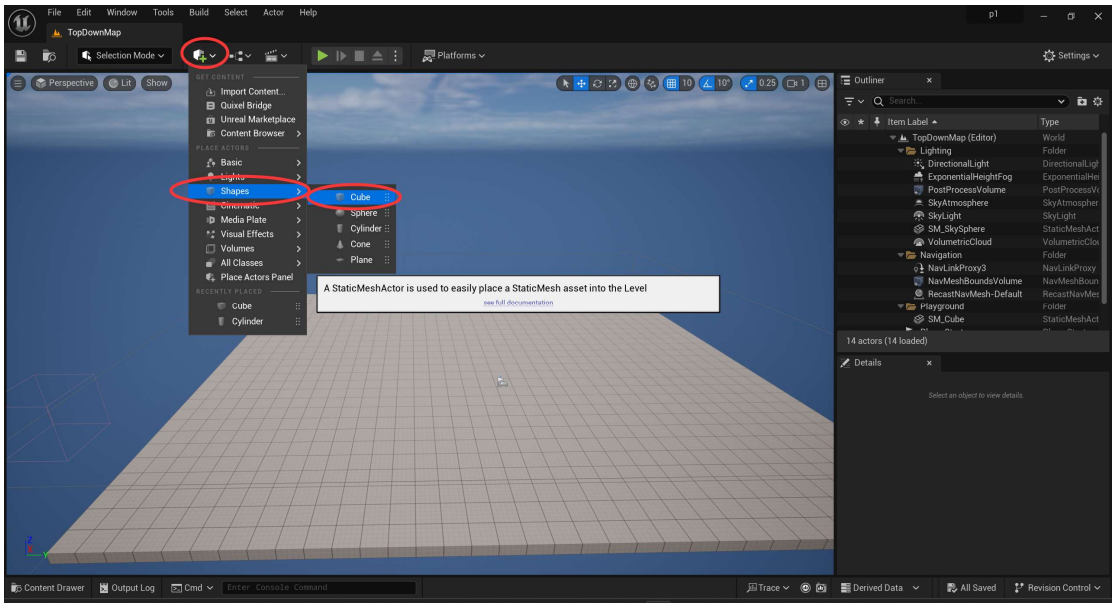


3、搭建工作台

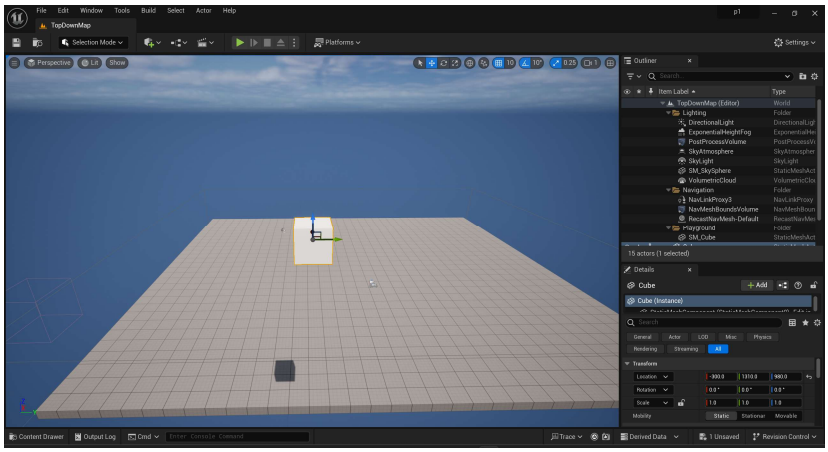
（1）建立厨房四周的墙

搭建厨房边界的墙，思路是使用 UE5 自带的功能来创建一个正立方体，然后通过拉伸，把它变成需要的形状。

使用 Create>>Shapes>>Cube 创建一个立方体。

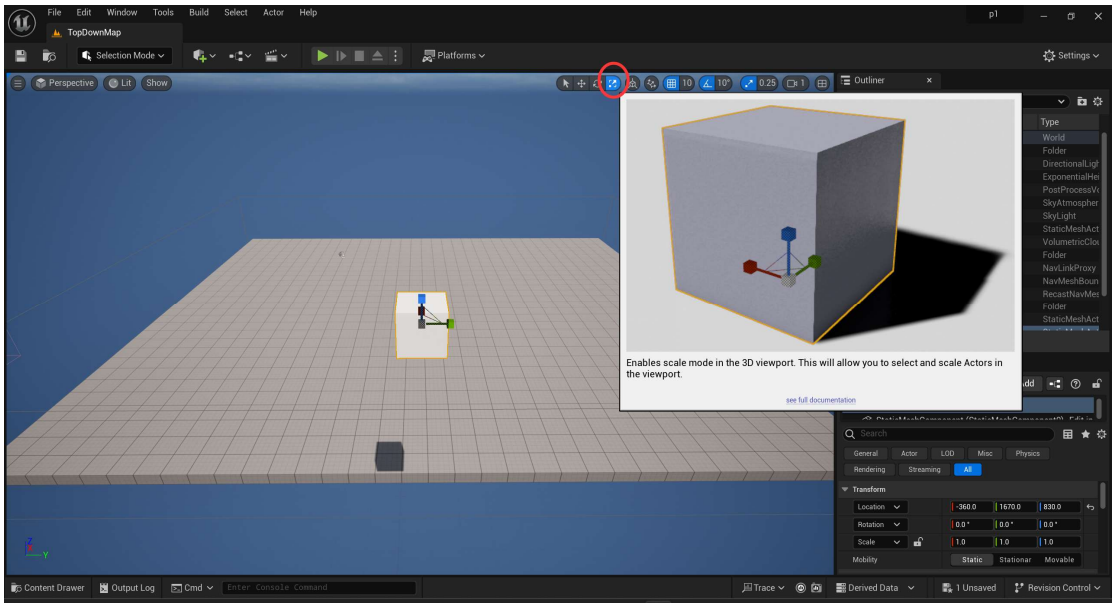


创建的立方体默认尺寸是 1m×1m×1m，焦点在几何中心，初始位置有可能悬浮在半空中，这些都需要做进一步调整。

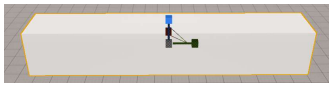


厨房的内部尺寸暂定为 20m×12m，墙壁厚度 1m，高度也为 1m，故需要 2 堵较长的墙和 2 堵较短的墙。其中，较长的墙应该是 22m 长（别忘了算上厚度），1m 宽，1m 高；较短的墙应该是 14m 长，1m 宽，1m 高。为了让墙紧贴地面上，墙的 z 轴高度应该是 50cm，每堵墙的 x、y 轴取值可以通过打草稿画图精确计算出来。

拉长的方式有两种，第一种时在 Viewport（视口）中选中立方体，然后按 R 键，或者点击下图标出的缩放模式  （平时大多数情况下使用平移模式  W，旋转模式  E）。



这时候选择其中的一个方向，比如绿色方向（代表 y 轴）的小轴，按住鼠标左键往一个方向拖动，就会发现立方体在小轴那个方向被拉长了。



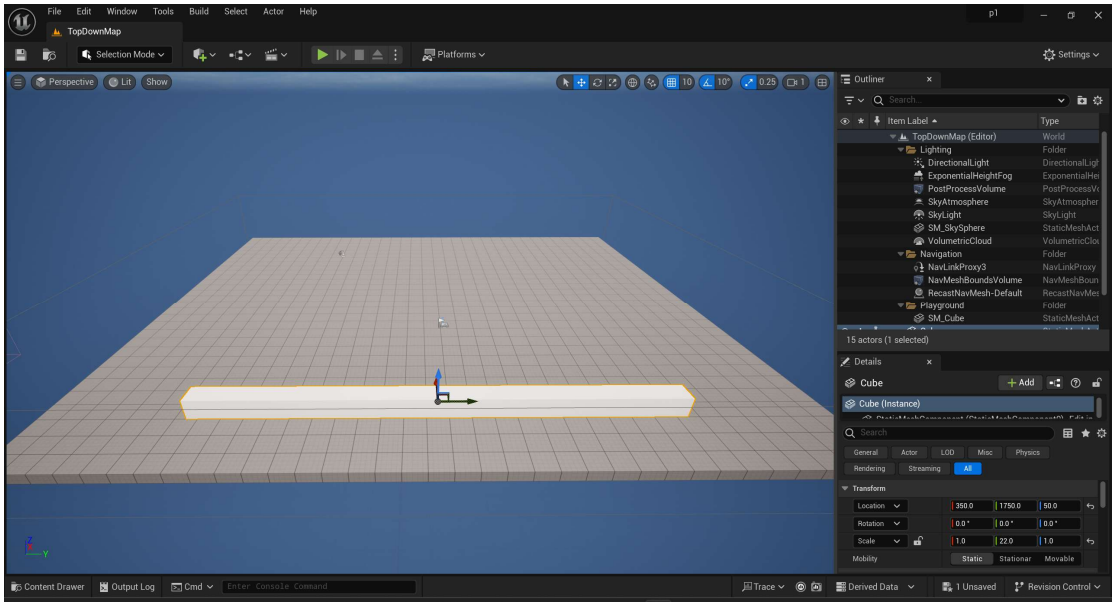
这时候观察右边 Details 面板里的 Transform>>Scale 参数，X、Y、Z 其中某个轴的数值已经不再是 1 了，表示该对象被缩放了。

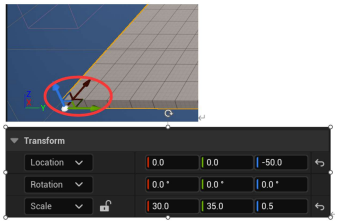


但这种方法存在一个问题，就是很难调节到一个精准的数值，例如我们期待它在 X 轴方向拉伸为原来的 10 倍，单靠手动调整，很难拉伸到精准的值，而且过程中还要不断地关注 Details 里的 Scale 值是否到达了 10。

这时候可以采用第二种方法，在 Detail 面板里，直接调整绿色轴对应的参数值，也就是 Y 轴的 Scale 值改为想要的缩放倍率，然后按一下回车键就可以生效。

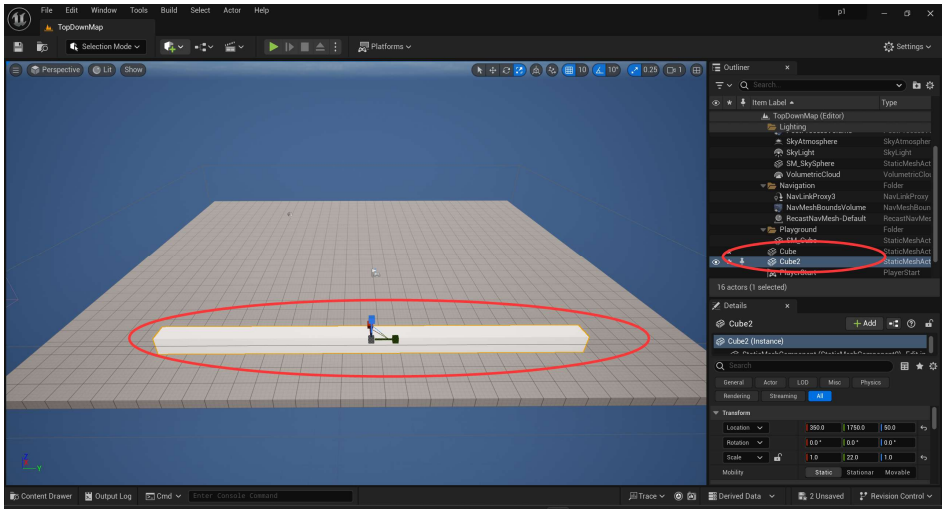
第一堵墙 Details 面板里的值可以参考下图，其中 Transform>>Location 中的 x 轴坐标值 350 可以不相同。思考：Transform 中的其他值的设置有何依据？与地板的 Transform 数值有何关联？注意：Details（细节）面板里，Transform>>Location 里的值单位是 cm。



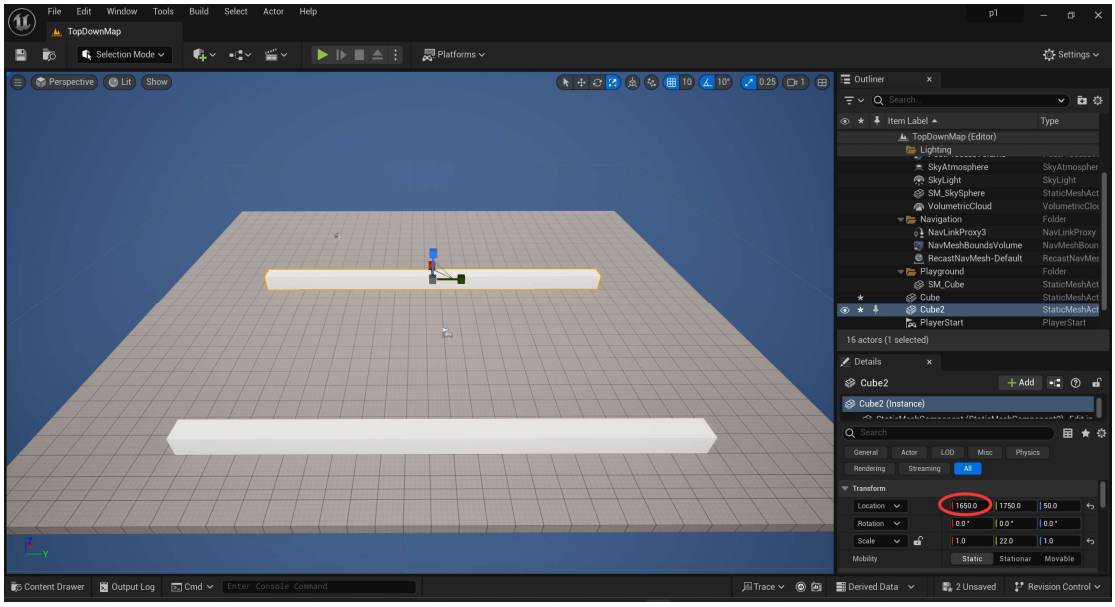


（地板数据）

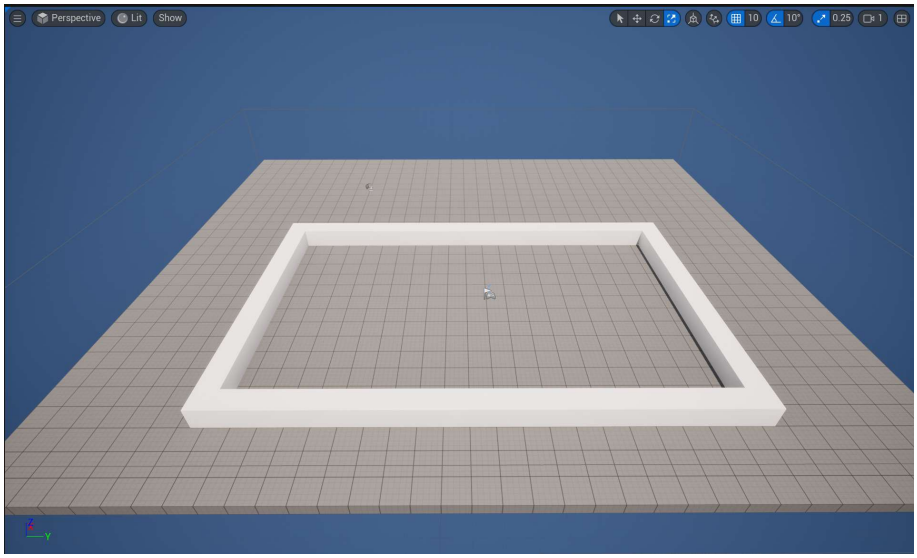
当需要复制一个场景中的对象时，可以点中该对象，然后 ctrl+C、ctrl+V 复制一个相同的对象，复制的对象默认和原对象重叠，需要设置好 Transform 数值。（刚复制的时候，可以从 Outliner 面板看出确实复制了一个对象 Cube2）



修改复制的这堵墙的 Transform>>Location 信息。由于厨房宽度 12m，墙体厚度 1m，所以两堵墙 Location 中的 X 轴值应该相差 1300cm。第一堵墙设置的 X 轴值是 350，故第二堵墙的 X 轴值应该是 1650。由于是复制出来的对象，所有属性值都复制了过来，故只需要修改第二堵墙 Location 中的 X 轴值一处地方即可。



创建好另外两堵墙。

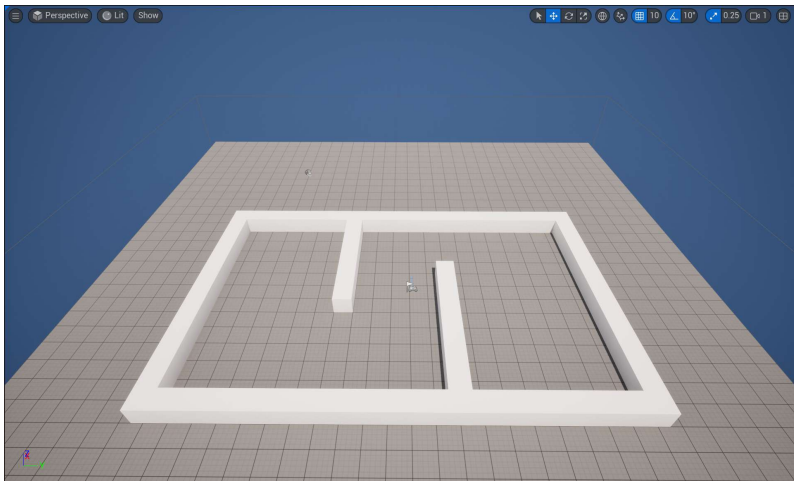






（2）建立厨房内的灶台

类似的，创建两个立方体，缩放后放置到厨房内合理的位置。







二、创建材质

1、导入资源

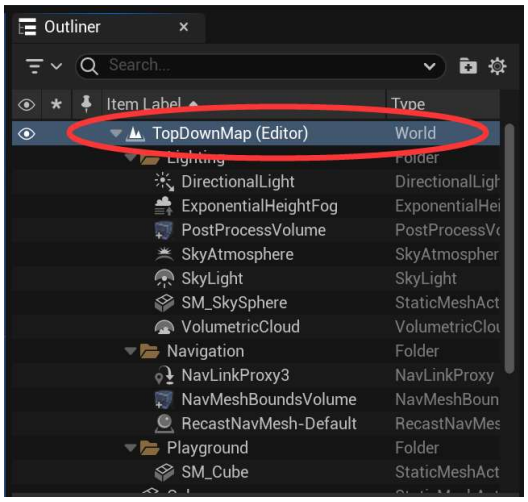
本小节内容是在灶台上摆放做出一道菜需要的道具。为了简化设计内容，游戏只考虑制作水果蔬菜沙拉这道菜，所以仅需要下面这些道具：

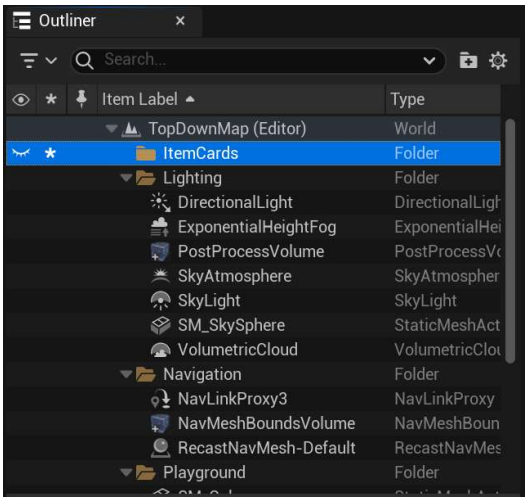
- 制作水果蔬菜沙拉需要的原材料（苹果、香蕉、黄瓜和沙拉酱）
- 切菜用的刀和砧板
- 装菜用的盘子

在厨房里摆放这些道具，有两种选择。通常的做法是找一些道具对应的 3D 模型，在没有合适模型的情况下，也可以采用更简单的道具图片来表示。

（1）创建子文件夹

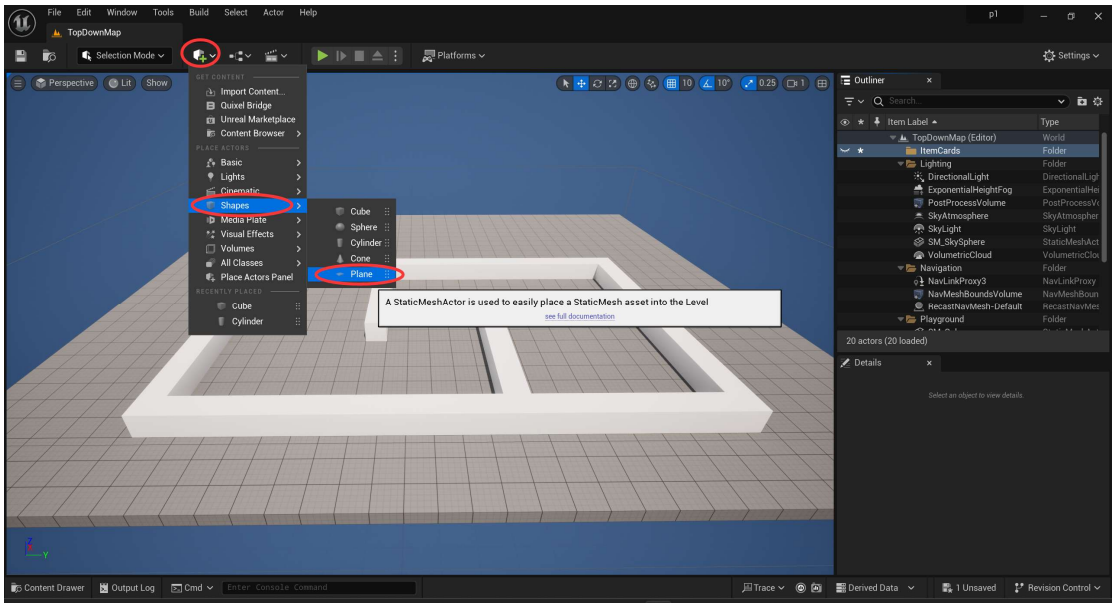
在创建众多卡片之前，最好在 Outliner（世界大纲）中新建一个文件夹，用于存放卡片资源。在 Outliner 中找到代表关卡的条目“TopDownMap(Editor)”，类型是“World”。鼠标右击，在弹出的菜单中选择“Create Folder”，然后将新创建的文件夹命名为“ItemCards”。之后创建的卡片都要拖到这个文件夹里。

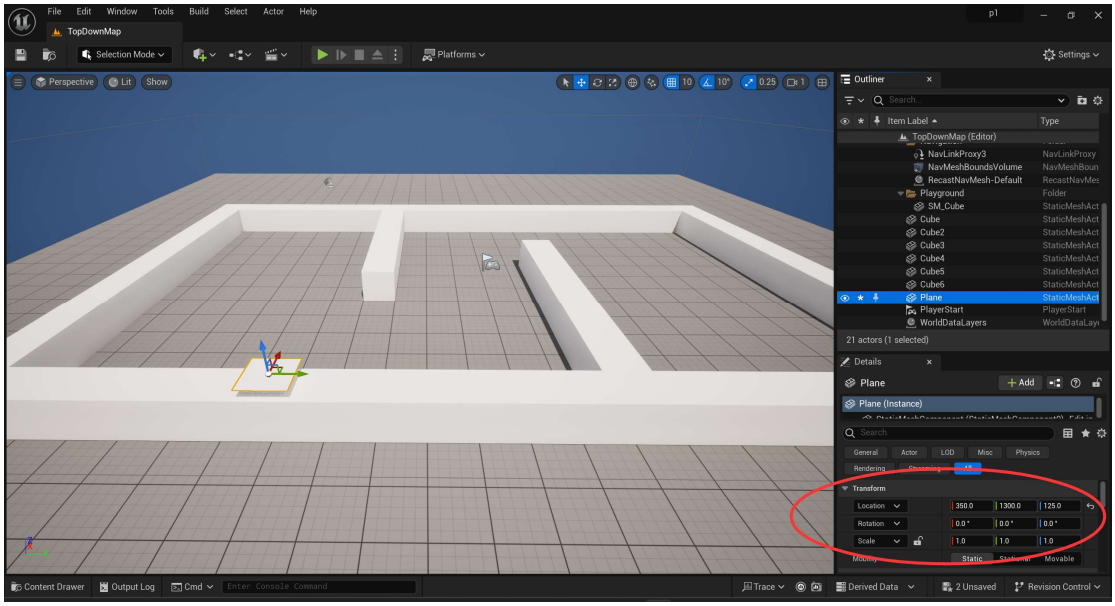




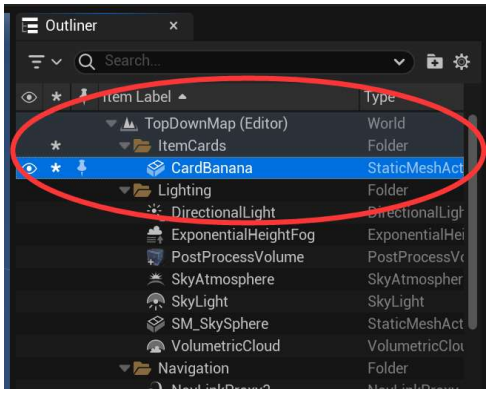
（2）放置空卡片

首先要创建一个空的卡片，这个卡片是没有任何内容的，一个纯白色的卡片。在左上角的 Create 菜单选择 Shape>>Plane 来创建一个平面。调整它的的位置，把它放置到灶台上。



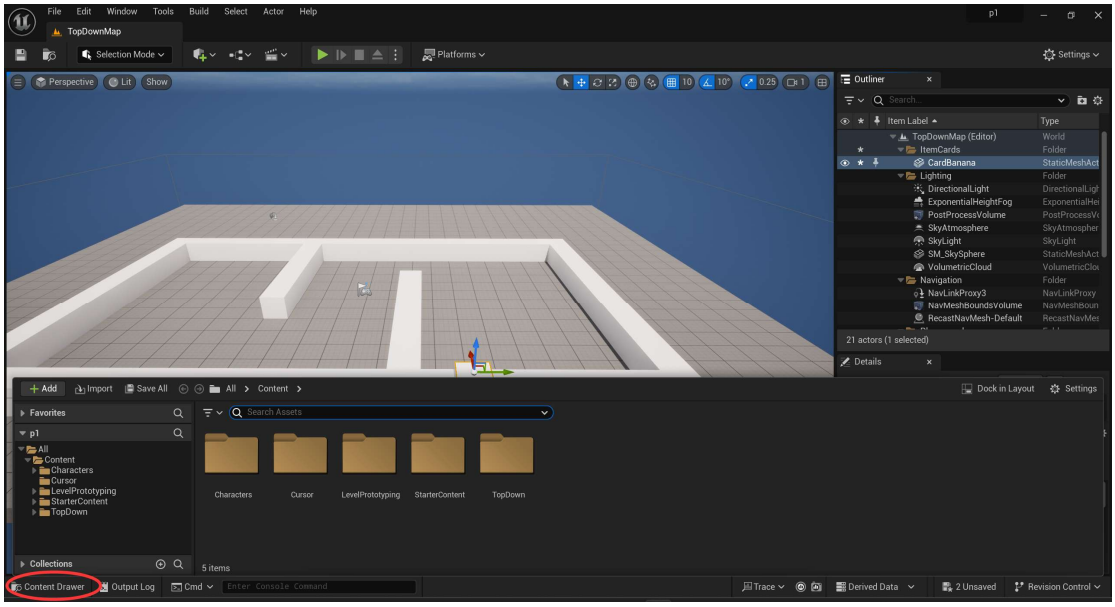


Outliner 中该对象的名字是 Plane，后期维护起来不利于查找，可以 F2 或者鼠标右击选 Edit>>Rename 重命名对象，修改为 CardBanana，然后拖动到文件夹 ItemCards 中。

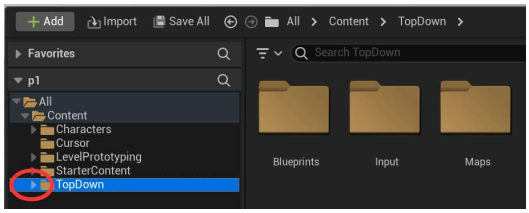


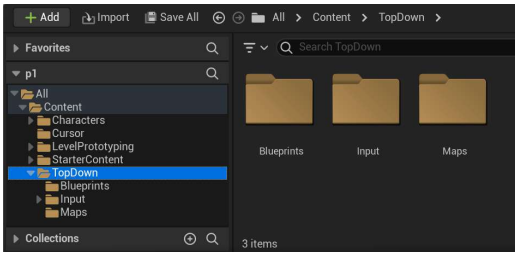
（3）导入对应的图片资源

打开资源浏览器。

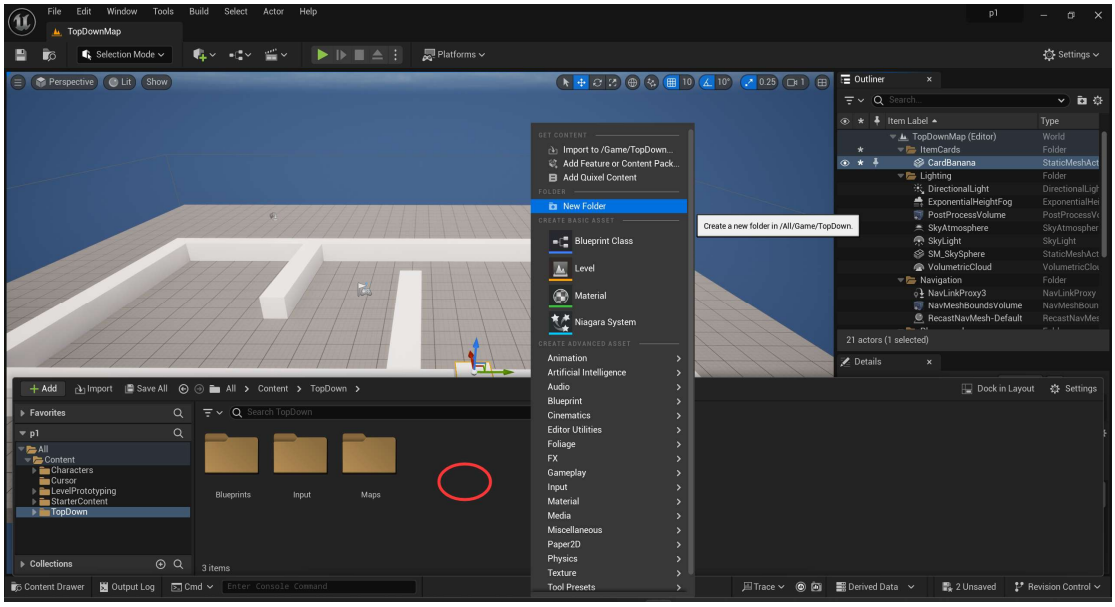


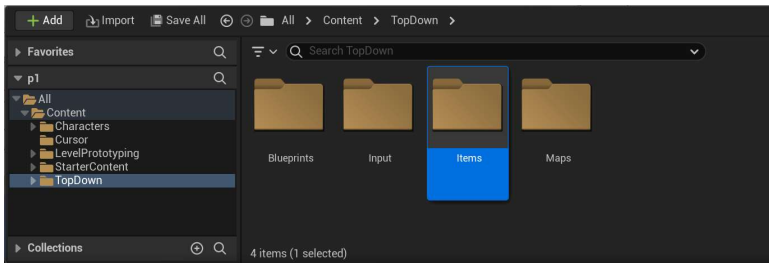
目前浏览器所在的文件夹是 Content，该文件夹下有 5 个子文件夹 Character、Cursor、LevelPrototyping、StarterContent、TopDown。选中 TopDown，或者点击 TopDown 左侧的三角箭头，会看到 TopDown 文件夹下有 3 个子文件夹 Blueprints、Input、Maps。



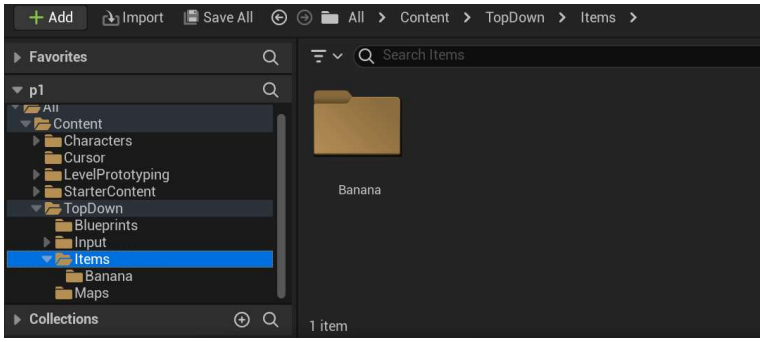


鼠标右击 TopDown 文件夹右侧空白处，在弹出的菜单中选择“New Folder”创建文件夹，重命名为 Items。

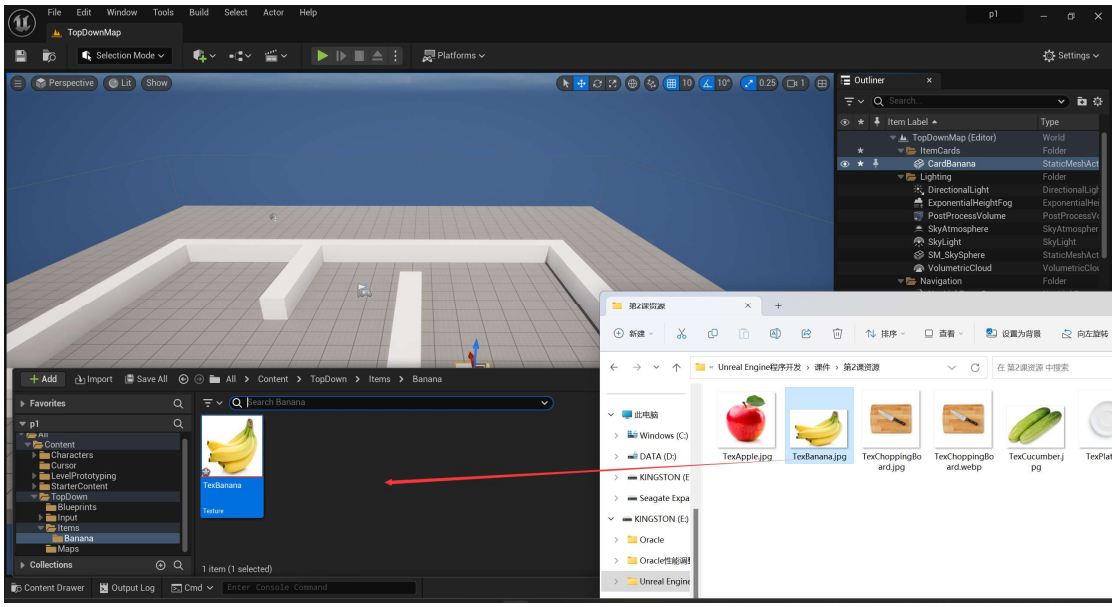




然后点击进入 Items 文件夹，创建子文件夹 Banana（最终路径是“Content/TopDown/Items/Banana”）。



点击进入 Banana 文件夹，然后把分享的第 2 课资源中的 TexBanana.jpg 图片拖拽到 Banana 文件夹的空白处，这样这张图片就从 Windows 导入到 UE5 工程中。



图片文件中，Banana 前面的 Tex 表示 Texture，也就是纹理，可以简单理解为游戏物品的表面贴图。

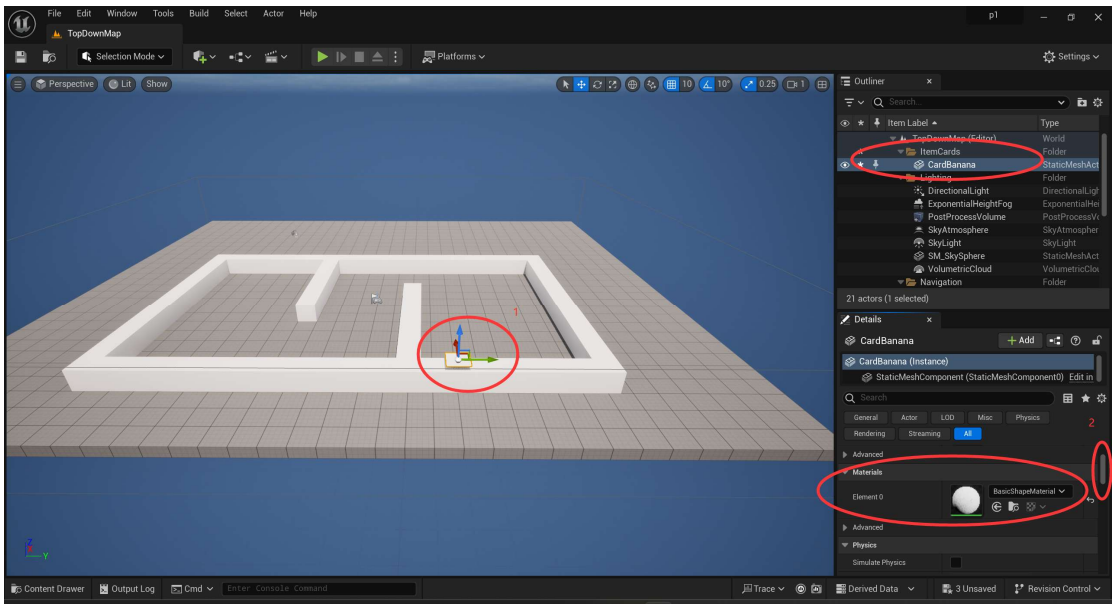
2、创建卡片材质

现在场景中的卡片仍旧是空白的，原因是卡片对象和导入的图片之间没有任何关联。

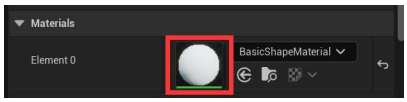
（1）UE5 材质入门

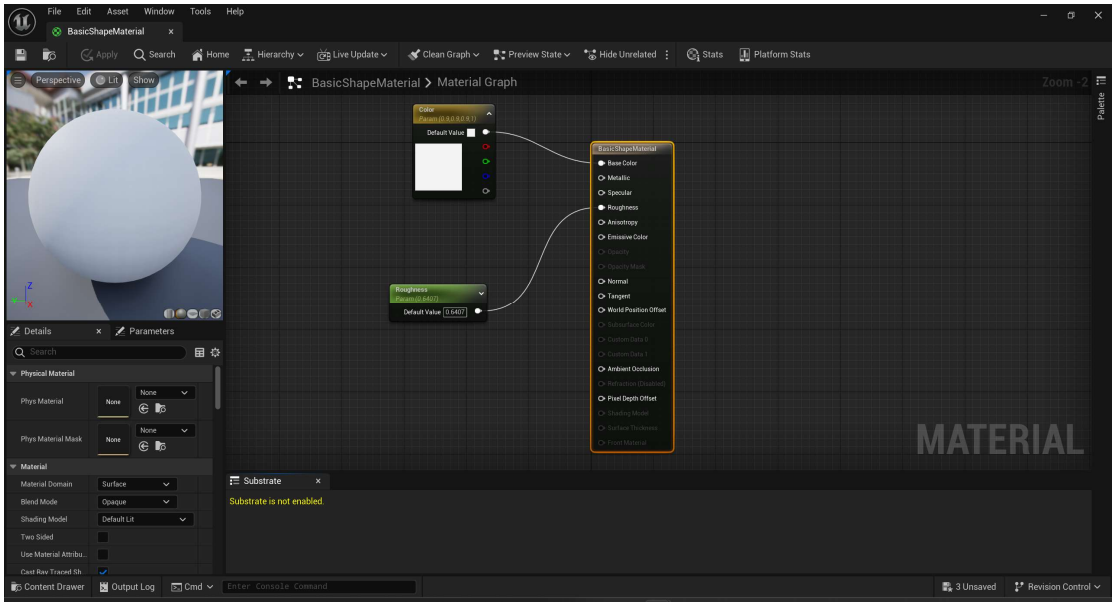
首先是 Material（材质）的概念。在 UE5 中，一个 3D 物体的外观是由材质决定的。材质可以决定物体表面的颜色、透明度、是否发光等属性。

如果选中刚才新建的平面 CardBanana，可以在 Details（细节）面板中看到它对应的材质（在细节面板稍往下的位置，需要拖动右侧滚动条才能看到 Material 条目）。



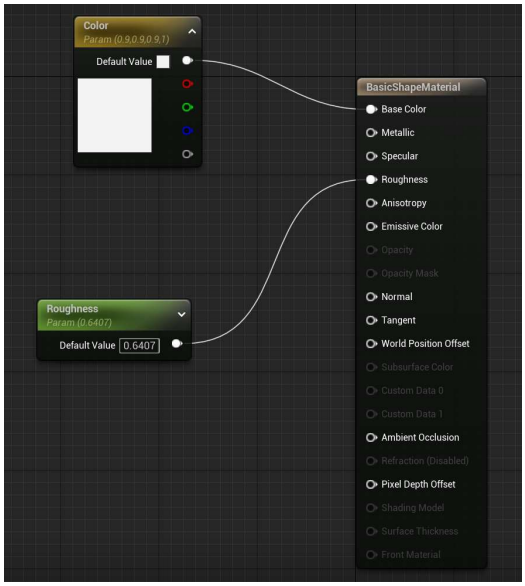
双击 Material 条目中白色的球，会弹出一个新的窗口，称为材质编辑器。



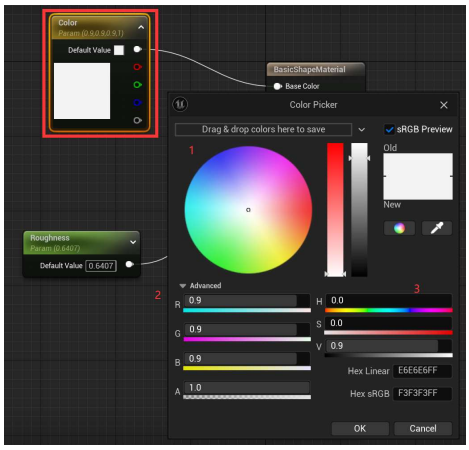


对于材质编辑器而言，最重要的地方是中间的材质图。这是本课程中第一次接触到 UE5 的图（Graph）。材质图和以后要接触的蓝图一样，通过连线联系各个节点，来实现期望的逻辑。材质图通过鼠标滚轮放大或者缩小文字，通过鼠标左键选中其中某个节点，通过鼠标右键拖动浏览。

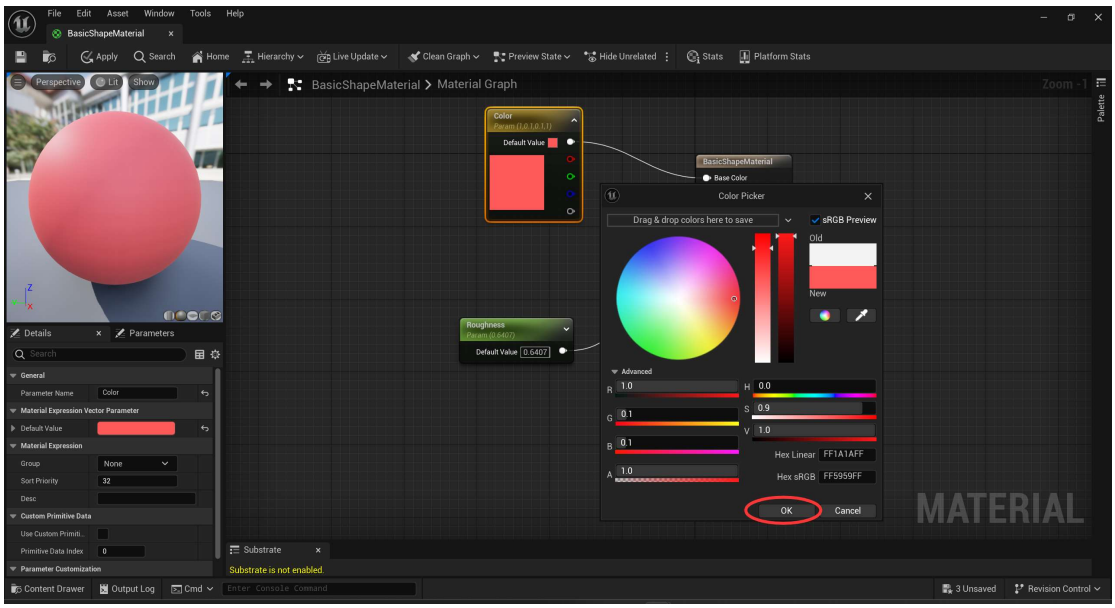
节点 BasicShapeMaterial 决定了材质的最终效果。这个节点的参数 Base Color 决定了材质的颜色。



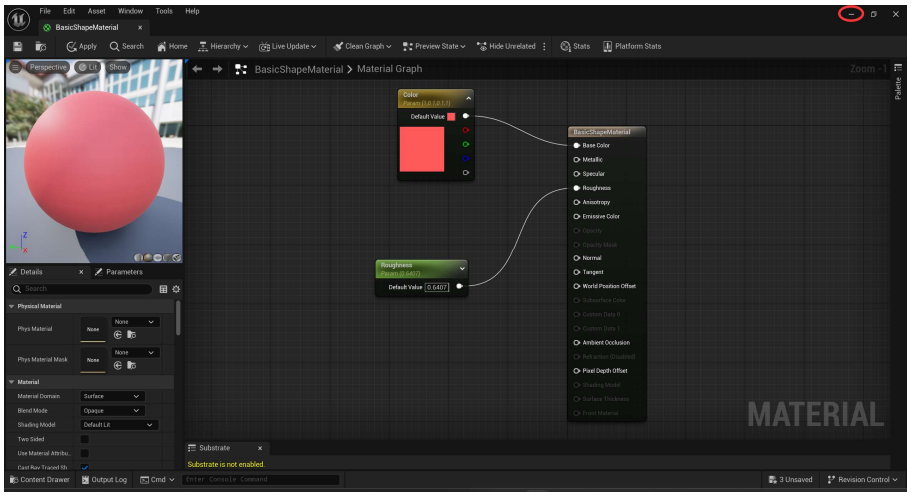
双击与 Base Color 连接的 Color 节点，UE5 会打开一个颜色编辑器。有三种方法可以对颜色进行编辑：点击调色板选中颜色；设置 RGB 值；设置 HSV 值（参考大一实践周课件）。

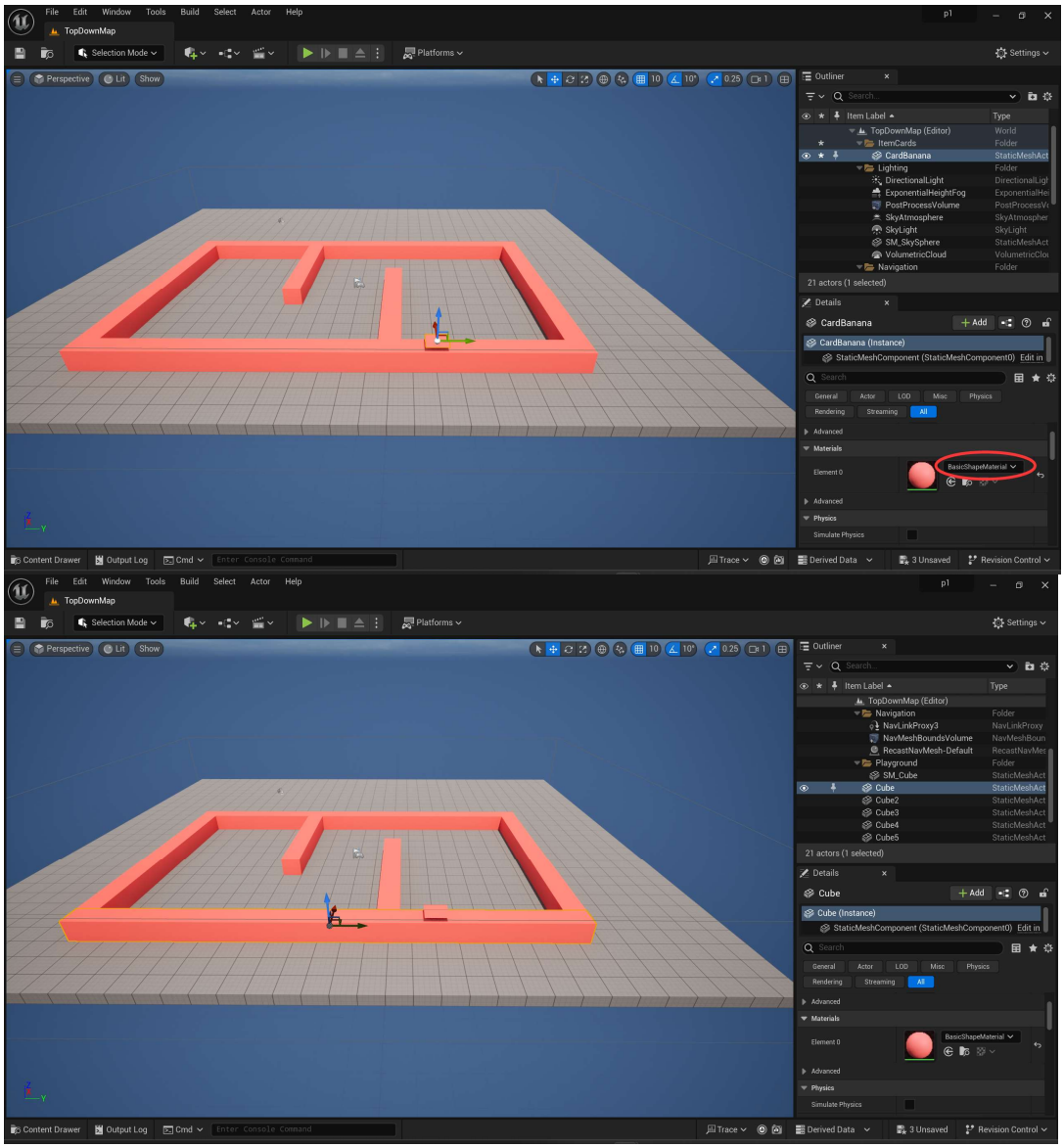


修改颜色为偏红色（R=1，G=0.1，B=0.1），点击 OK。注意 RGB 值取值范围是 0~1。



最小化材质编辑器窗口，回到主界面。

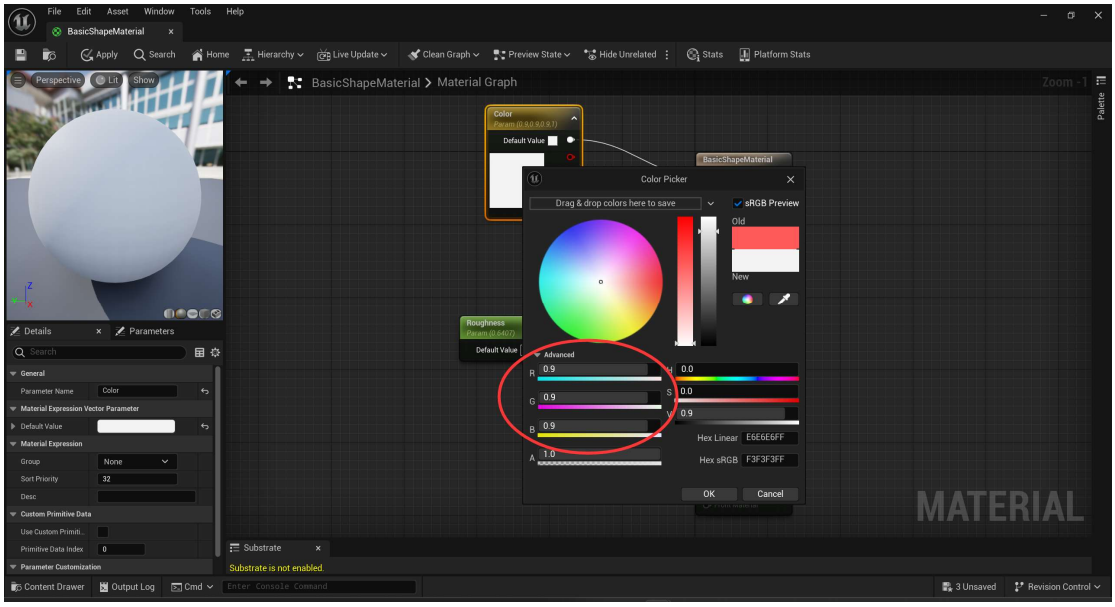




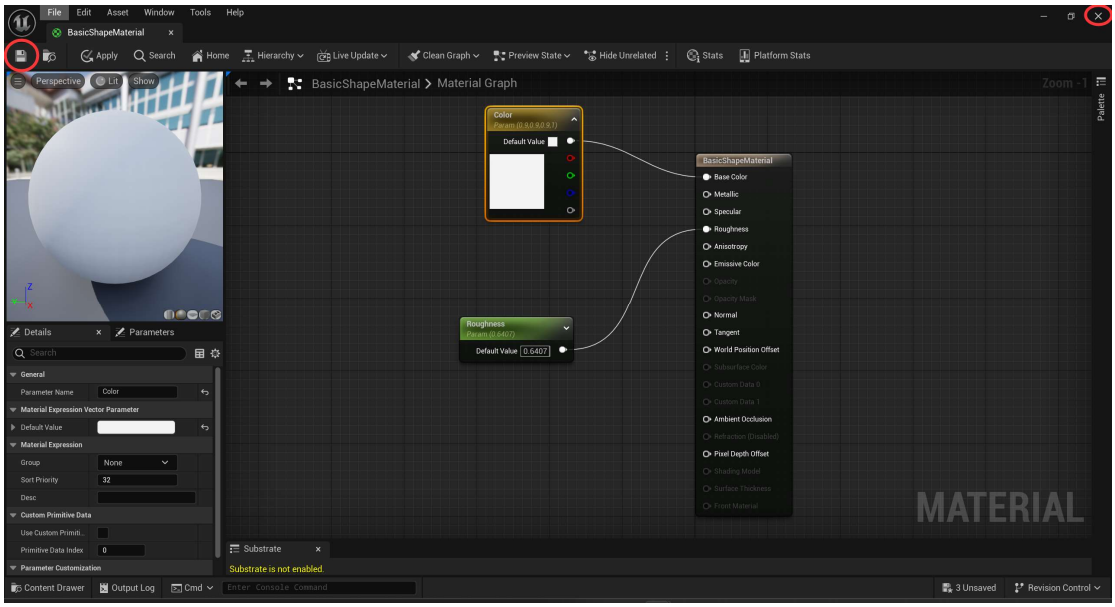
这时候会发现，不仅仅白色卡片的颜色变了，场景中灶台的颜色也变了，这是因为厨房灶台和卡片都是共用虚幻引擎的同一个材质 BasicShapeMaterial。故一旦修改了这个公用材质的颜色，所有用到这个材质的物体外观都会发生改变。

这个材质是引擎资源的一部分，被很多地方使用到。所以一旦我们以后再创建立方体、平面、球体这些 UE5 自带的形状时，这次的修改会直接影响到它们的颜色。因此，要避免直接修改引擎的基础材质，应当新建一个材质，再设置颜色。

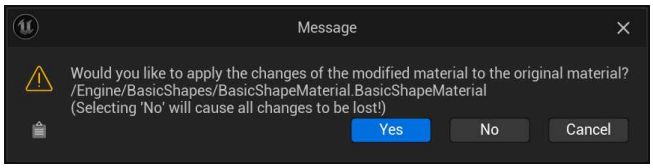
为了避免修改到引擎资源，打开刚才编辑过的材质，把颜色重新改为白色 (R=G=B=0.9)。



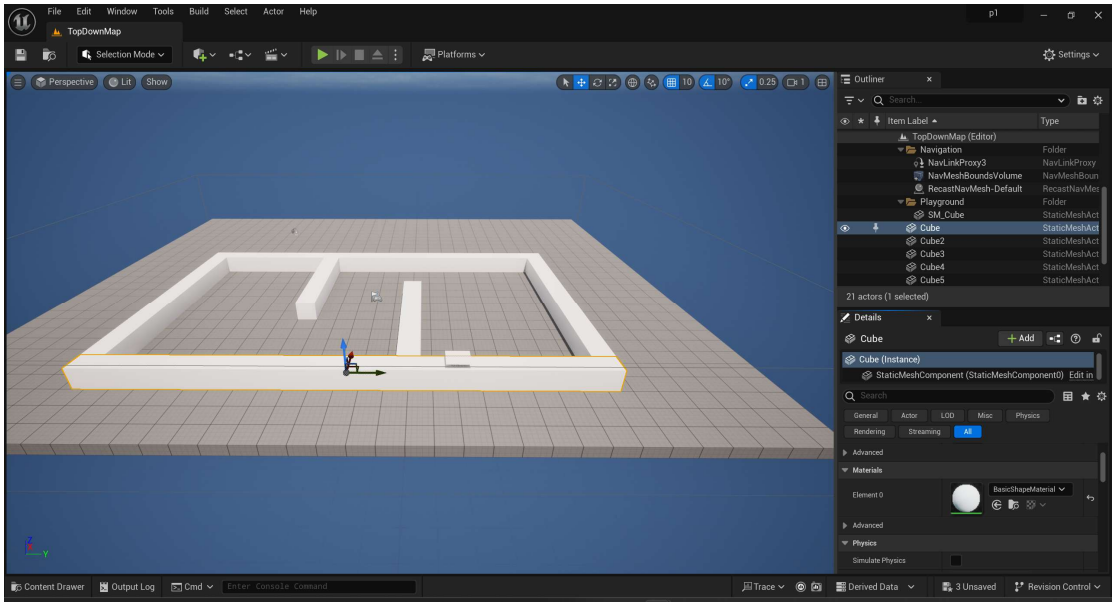
保存，并关闭材质编辑器。



如果忘了保存，在关闭时会有交互提示，选择 Yes 即可保存并退出。

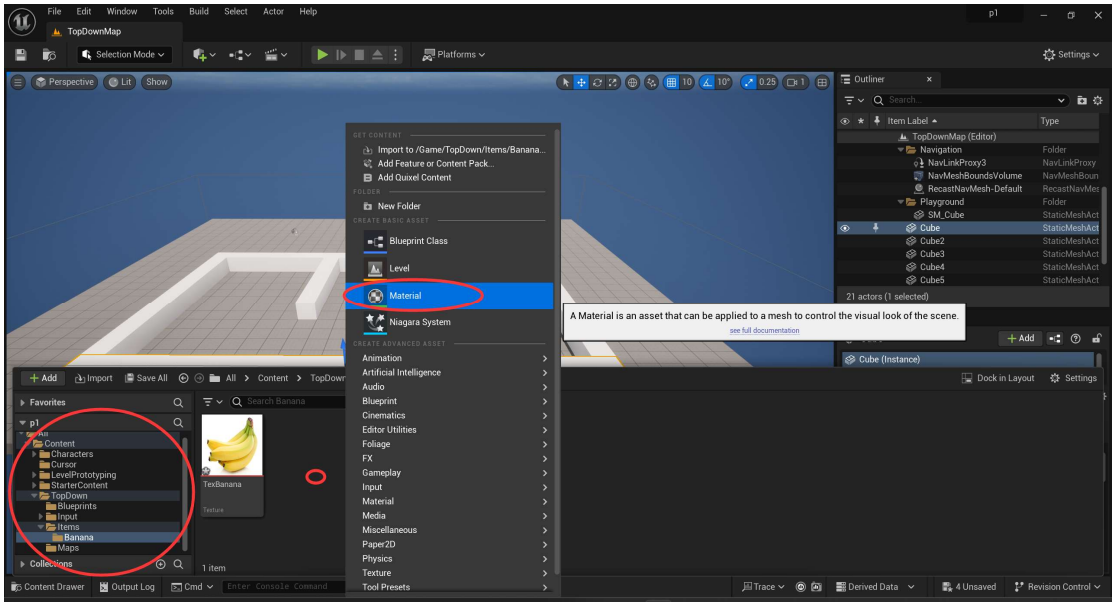


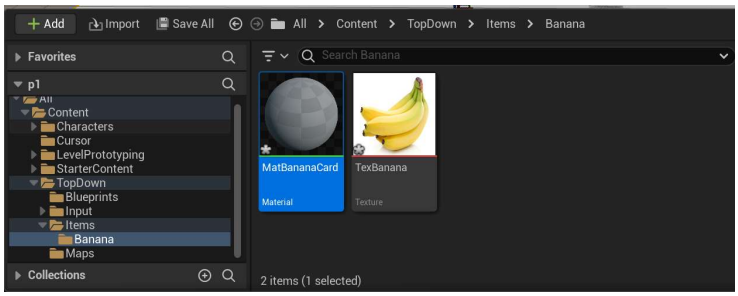
回到主界面，卡片和灶台的颜色恢复到了初始的白色，说明 BasicShapeMaterial 材质还原成了初始的颜色。



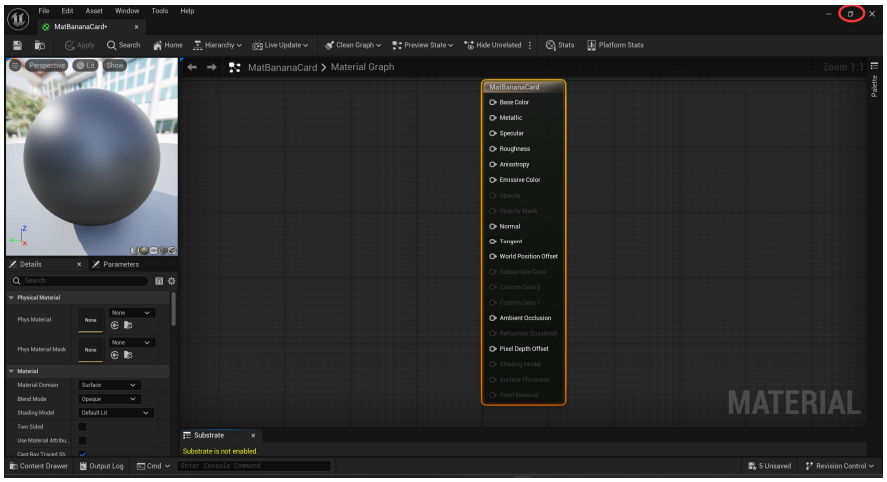
（2）新建香蕉卡片材质

为了避免修改到引擎的基础材质，要另外给卡片创建对应的材质。回到内容浏览器刚才导入香蕉图片的文件夹“Content/TopDown/Items/Banana”，在右侧空白处鼠标右击，选择“Material（材质）”，将创建的材质重命名为 MatBananaCard。这里 Mat 前缀表示 Material。

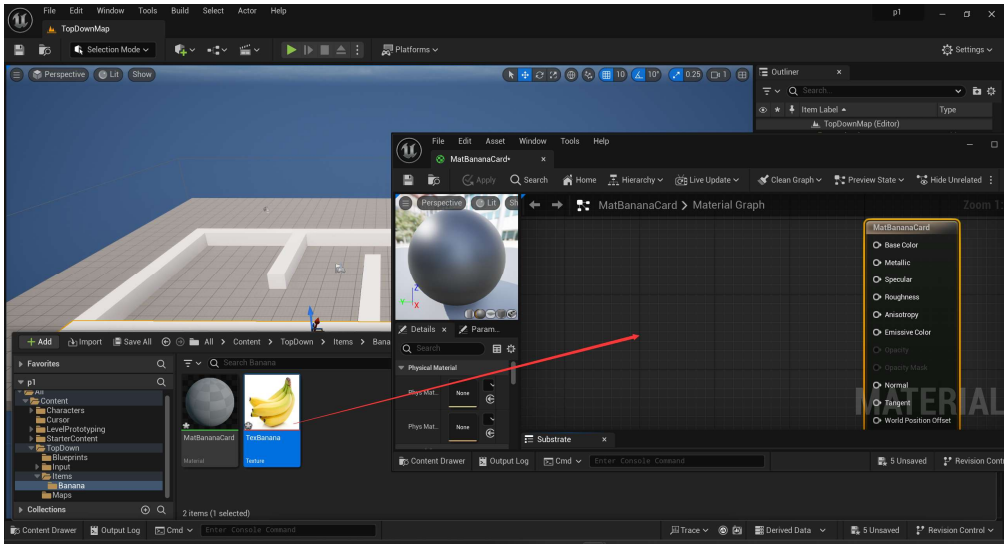




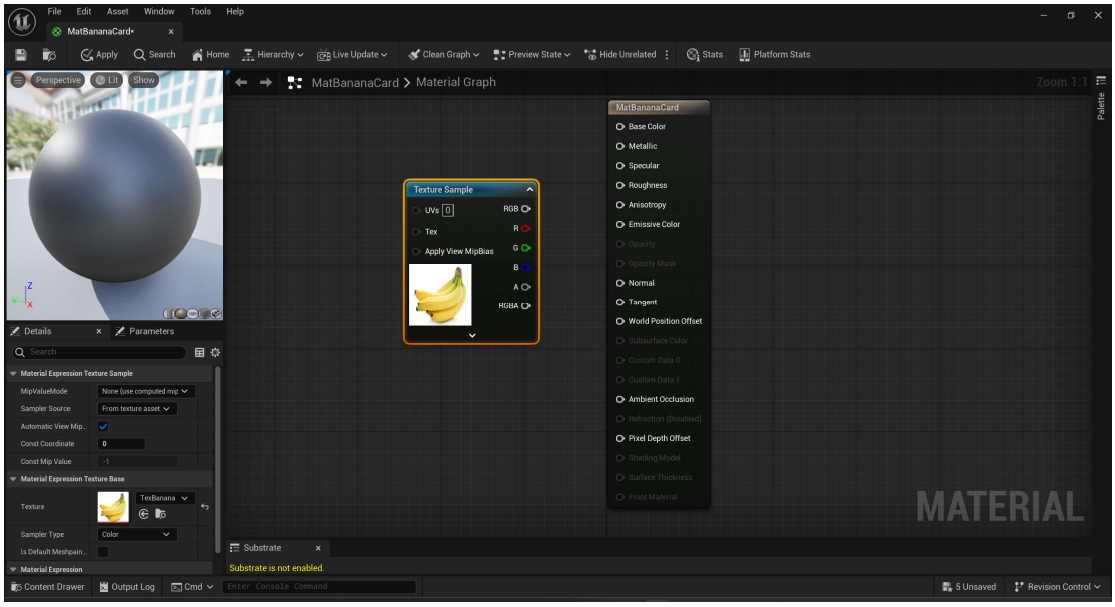
双击打开 MatBananaCard 这个材质，会发现这个材质节点上什么参数也没有设置。



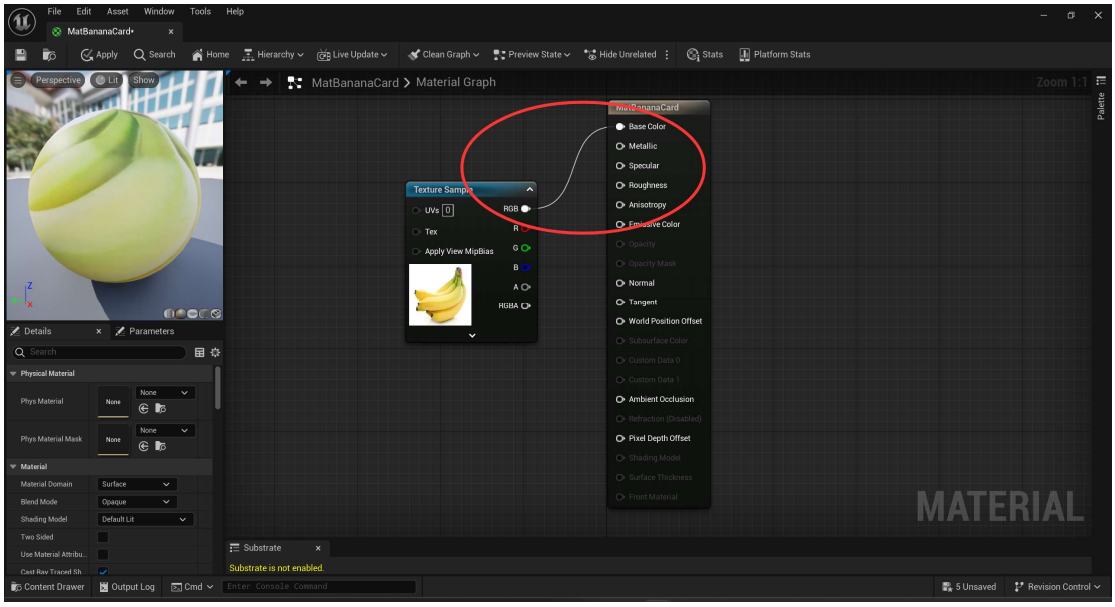
现在需要让这个材质显示香蕉的图片，需要如下操作。窗口化材质编辑器，从内容浏览器种拖动香蕉的纹理到材质编辑器中。



材质编辑器中会生成一个名为“Texture Sample（纹理采样）”的新节点。这个节点的作用是让材质编辑器可以获取纹理图片的颜色信息。



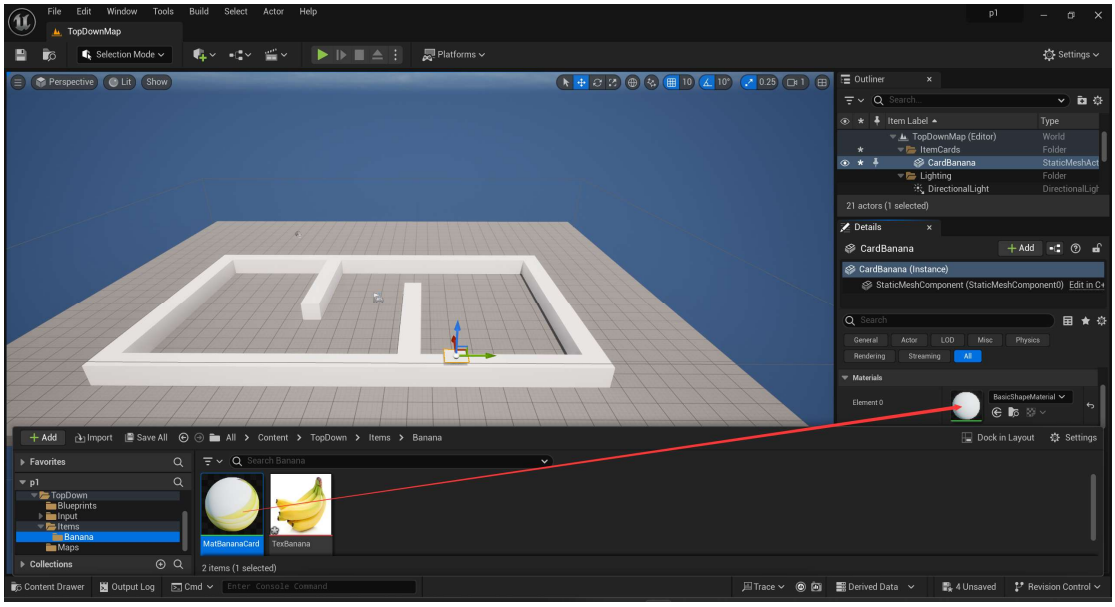
计算机的图片由像素组成，每个像素代表一种颜色，最终将所有像素组合起来，就变成了一幅完整的图片。一个像素的颜色由三原色红色、绿色、蓝色混合而成，它们的缩写是 RGB（Red、Green、Blue）。所以 Texture Sample 节点右侧的 RGB 引脚就代表着纹理图片的颜色。使用鼠标左键，从 RGB 引脚拖出一根连线，按住鼠标左键，拖拽到 MatBananaCard 材质节点的 Base Color 引脚上方松开，就会在两个引脚之间生成一根连线，表示把 RGB 的值传递给 Base Color。保存，并退出材质编辑器。



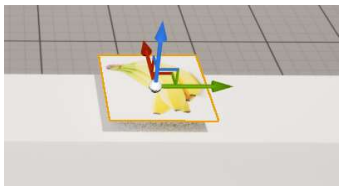
节点的右侧引脚是输出引脚，左侧引脚是输入引脚。通过连线，把上一个节点右侧引脚的输出值接入到下一个节点的左侧引脚，作为输入值。

（3）使用香蕉材质

在主界面中，选中场景中的空白卡片 CardBanana，在 Details 中找到 Material 条目。把内容浏览器中刚编辑好的材质 MatBananaCard 拖拽到 Details 中 Material 条目的 Element 0 槽中。

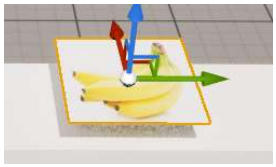


这时候场景中的卡片就成功地显示出香蕉图案了。



调整一下卡片的旋转值，把 Ratation 的 Z 值改成 90，卡片就变成正确的方向了。





3、材质模板

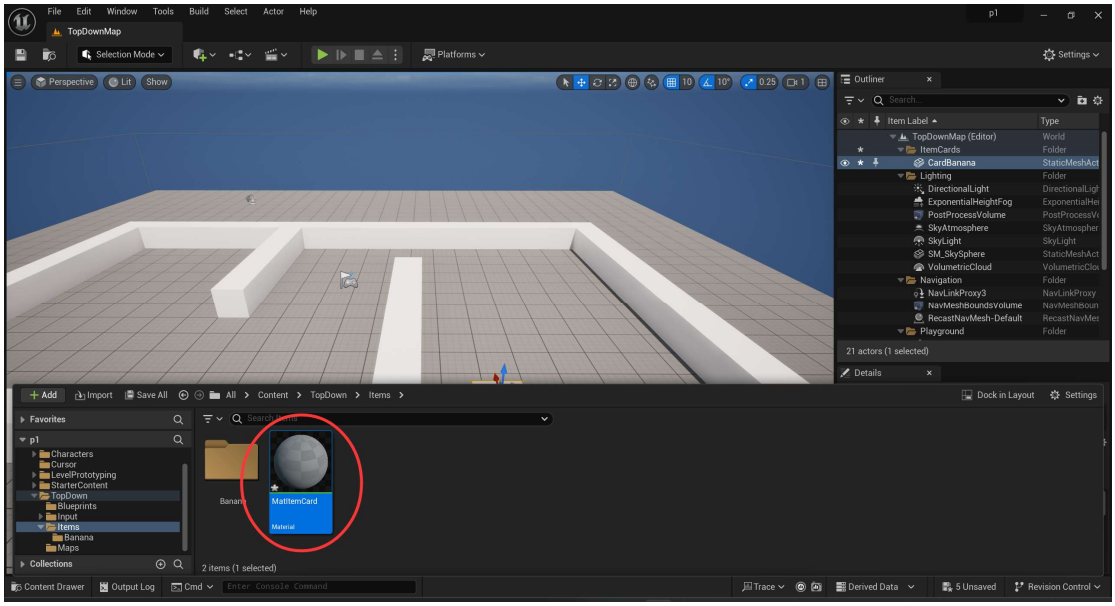
其它卡片也是类似的操作。在场景中创建 Plane（平面），在“Content/TopDown/Items”文件夹中建立几个文件夹：Apple（苹果）、Cucumber（黄瓜）、Plate（盘子）、ChoppingBoard（砧板），然后从本节课的素材中选择物品图片，拖入对应的文件夹中。

为了让每张卡片有不同的外观，按照上一小节介绍的方法，需要在每个文件夹中做如下操作：新建一个材质；向材质编辑器中拖入一张纹理图片；连线，把纹理采样的 RGB 连接到 Base Color 上。

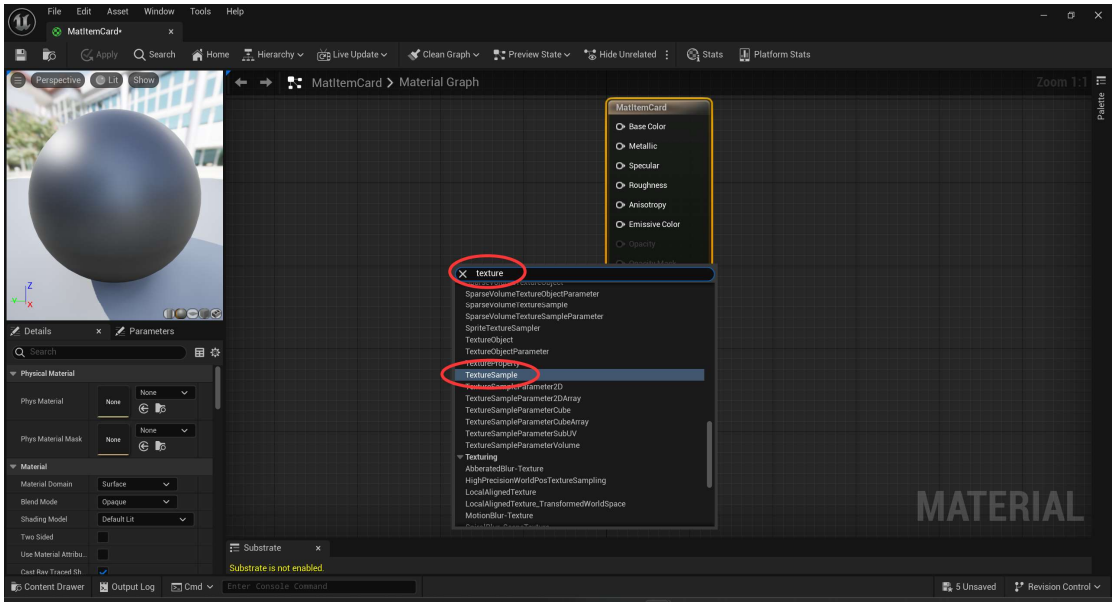
现在物品少，所以这些重复操作的耗时还可以接受，但是一旦以后想扩展游戏中的物品类型的数量，就会变得很费时间。其实不难发现，这些材质之间只有唯一一个不同，就是纹理采样的图片不同。正确的做法是创建一个材质模板，把纹理图片作为输入参数，通过材质模板创建众多类似的材质实例对象。

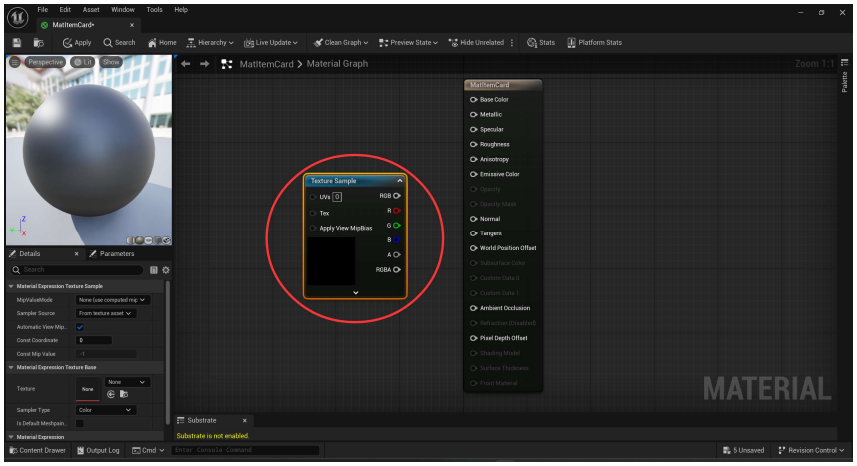
（1）材质模板

在“Content/TopDown/Items”文件夹中，创建一个 Material（材质），命名为 MatItemCard。

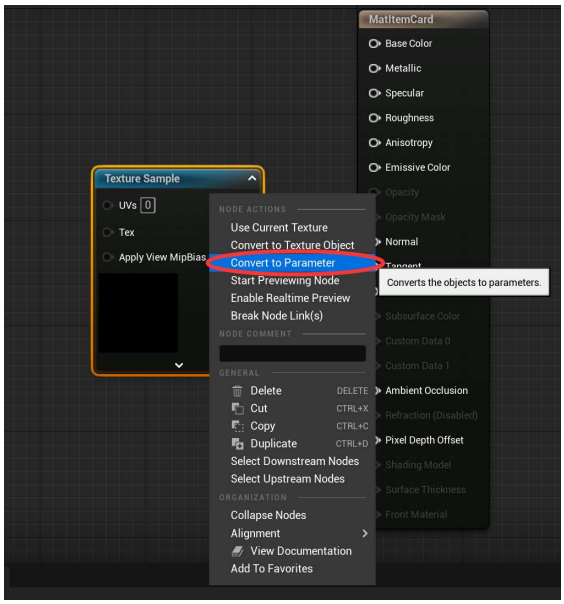


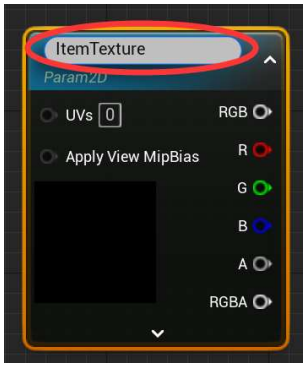
双击打开这个对象，鼠标右击材质编辑器空白处，在搜索框输入 texture，选择列表中的 TextureSample，会添加一个新节点。



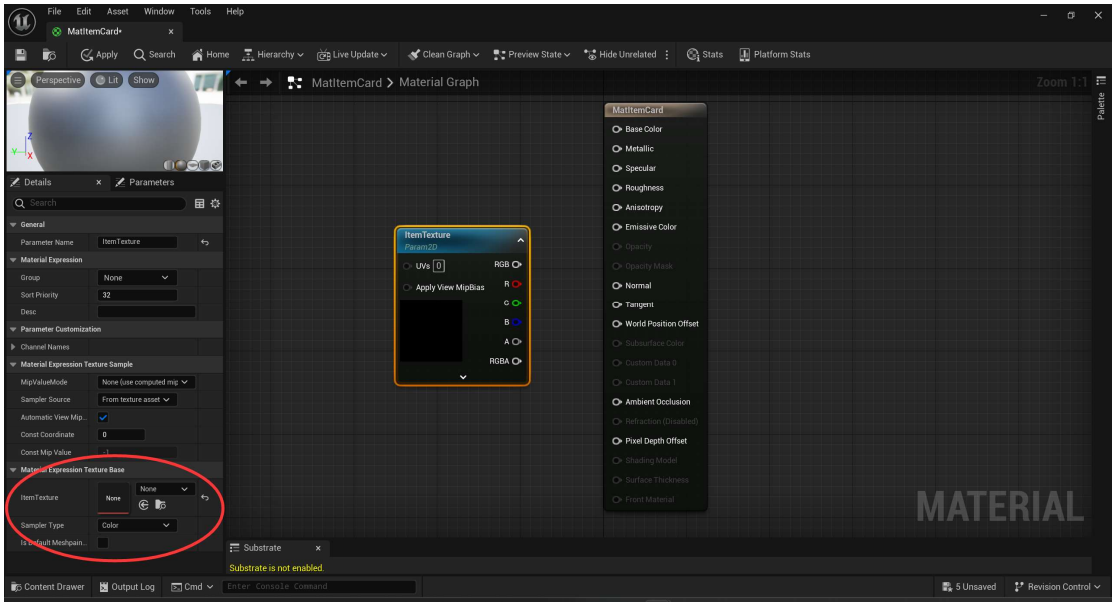


在新增的 Texture Sample 节点上鼠标右击，在弹出的菜单中选择“Convert to Parameter（转换为参数），然后把节点重命名为 ItemTexture（F2 或鼠标单击节点名字都可以重命名）。

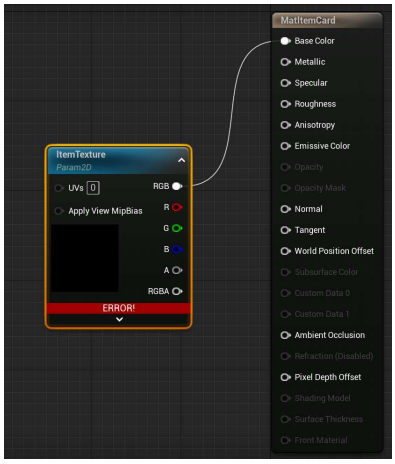


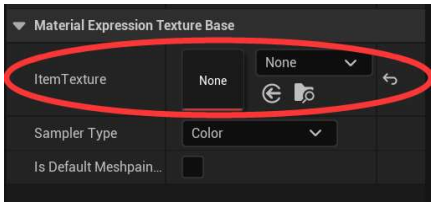


如此，这个纹理采样图片 ItemTexture 就变成了一个参数，可以在材质编辑器左侧的细节面板中看到。

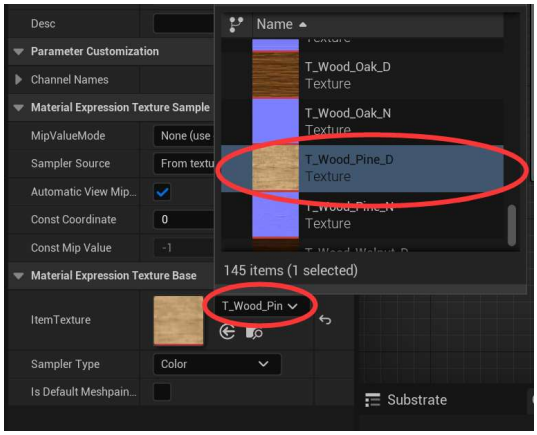


将 ItemTexture 节点的 RGB 引脚连接到 MatItemCard 节点的 Base Color 引脚，会发现 ItemTexture 节点下方有个 ERROR 报错。这是因为 ItemTexture 节点没有纹理图片作为默认参数。





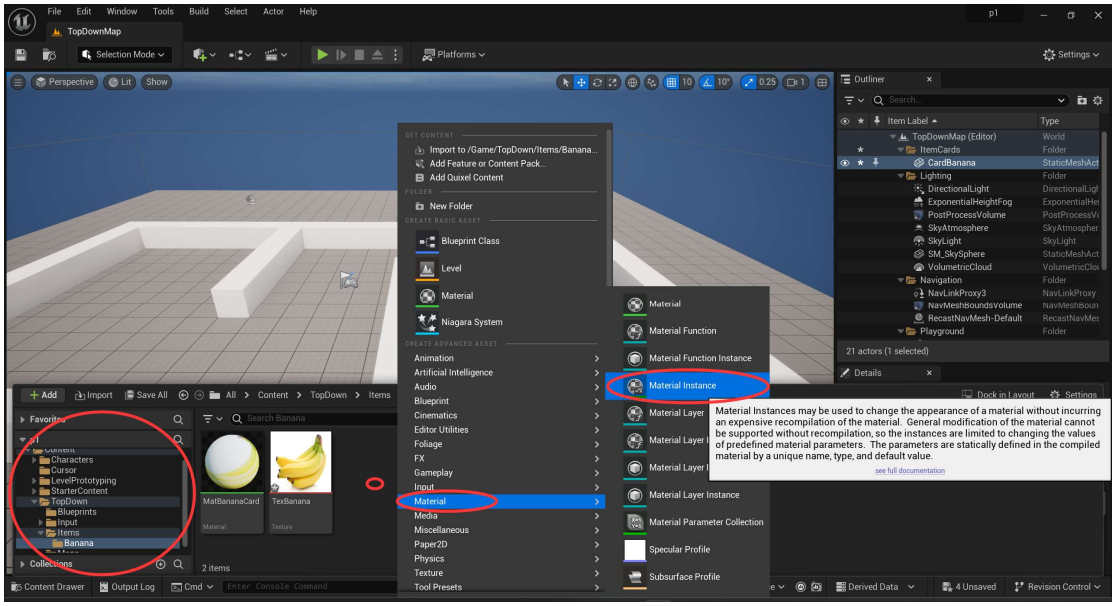
确保选中的是 ItemTexture 节点，在左侧细节面板的 Material Expression Texture Base 条目中，单击 None 下拉按钮，随意选择一个系统自带纹理作为默认纹理，原先 ERROR 报错的地方不再有报错信息。保存并退出，这样就创建了一个材质模板。

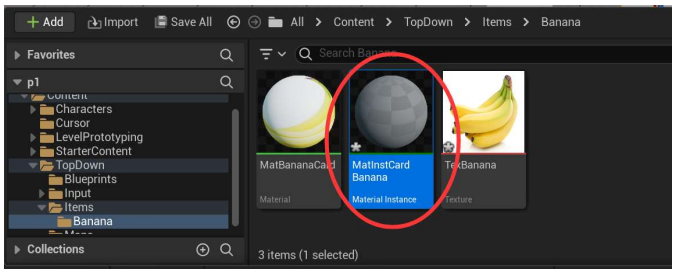


（2）为每张卡片创建材质实例

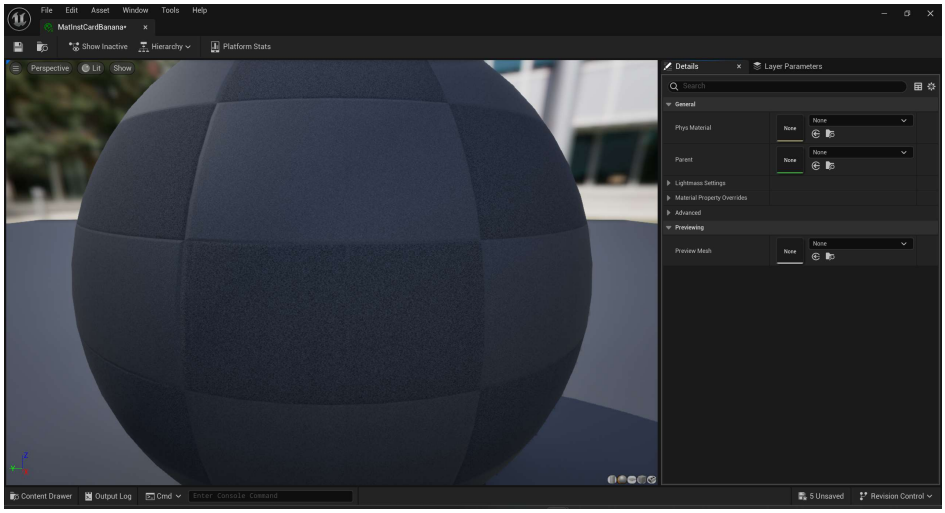
材质实例可以理解为继承于材质模板的一个特例，不可以编辑材质模板里的材质图，不能增删改材质模板中的节点，唯一能做的就是修改材质模板质暴露出来的参数（例如上一小节中的 ItemTexture 参数）。这些特点可以简化操作步骤，当编辑众多类似材质时，先编辑一个材质模板，暴露参数，然后创建众多材质实例，更改参数就能快速定义材质。

以香蕉为例，在内容浏览器中，跳转到香蕉卡片资源所在的路径“Content/TopDown/Items/Banana”，在空白处右击，在弹出的菜单选择 Material>>Material Instance 来新建一个材质实例。将新建的材质实例命名为 MatInstCardBanana，其中 Mat 表示 Material（材质），Inst 表示 Instance（实例），这是开发中常用的缩写。

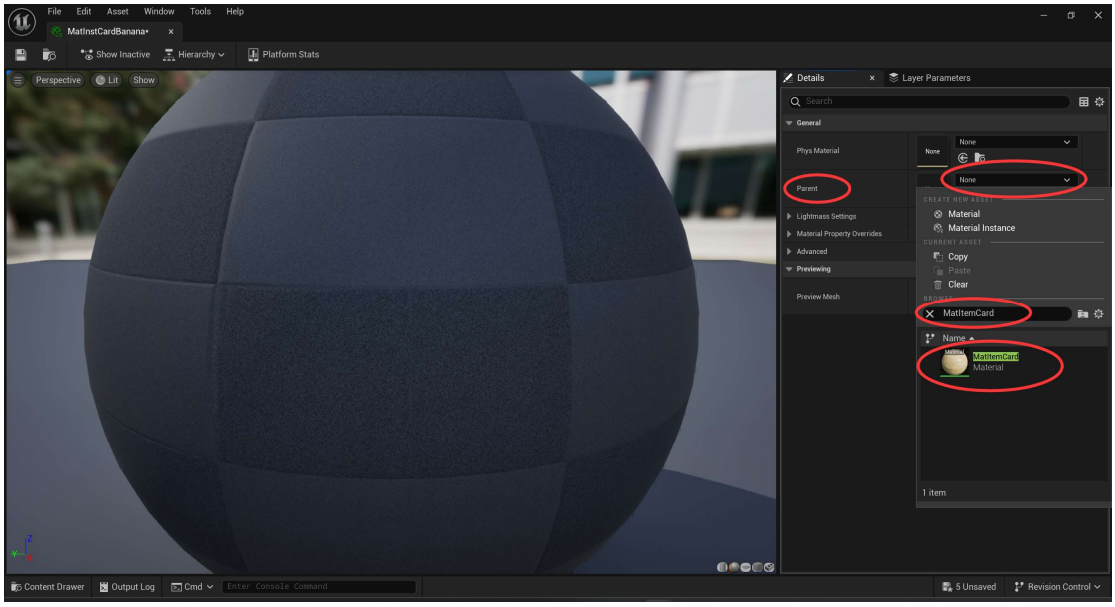




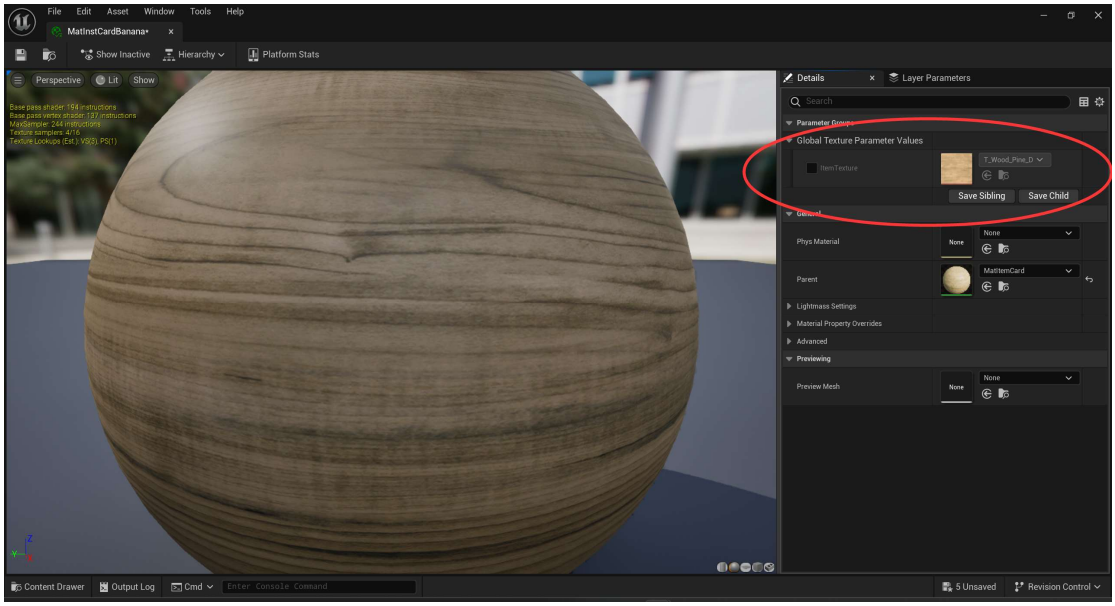
双击新创建的材质实例 MatInstCardBanana，进入材质实例编辑器。



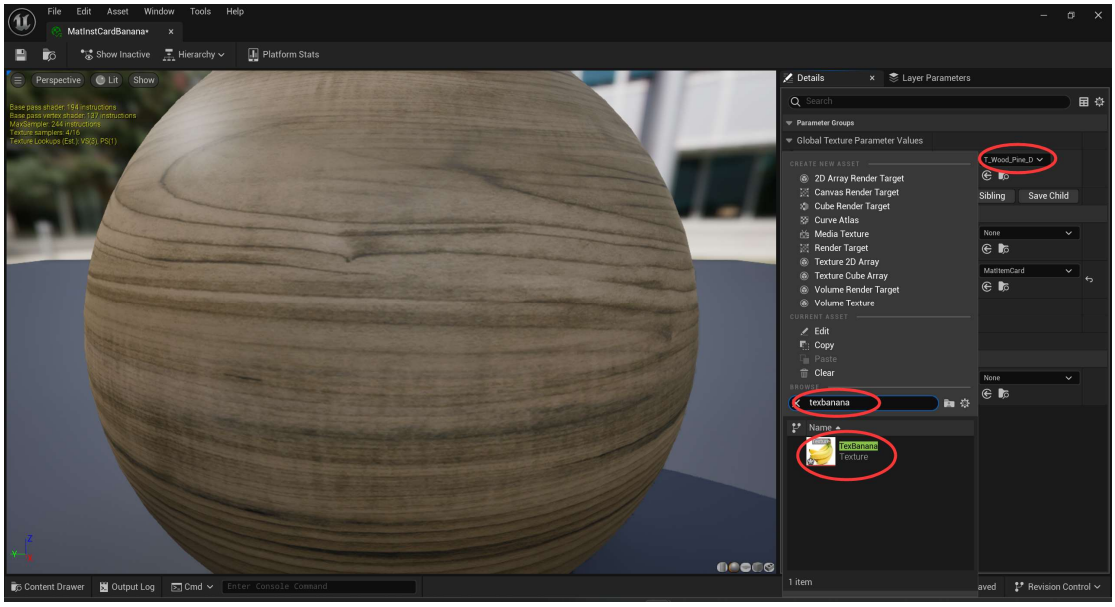
在材质实例编辑器右侧的细节面板中，找到 Parent（父材质），然后单击下拉框，搜索刚才创建的材质模板 MatItemCard，并且在搜索结果中选中它。



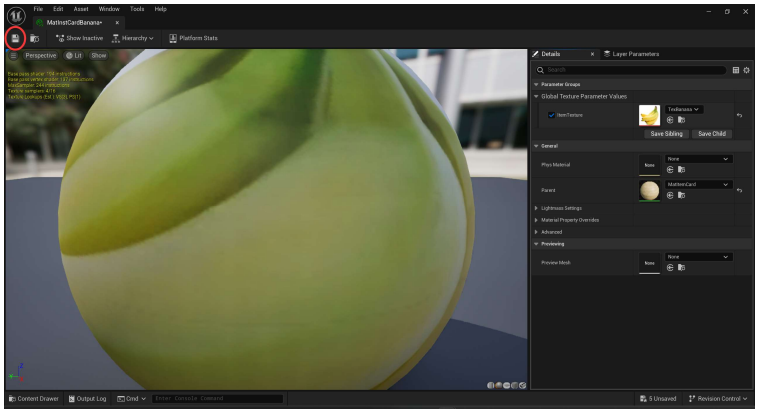
细节面板的 Global Texture Parameter Values 条目中会出现 MatItemCard 材质模板定义时暴露的参数 ItemTexture。



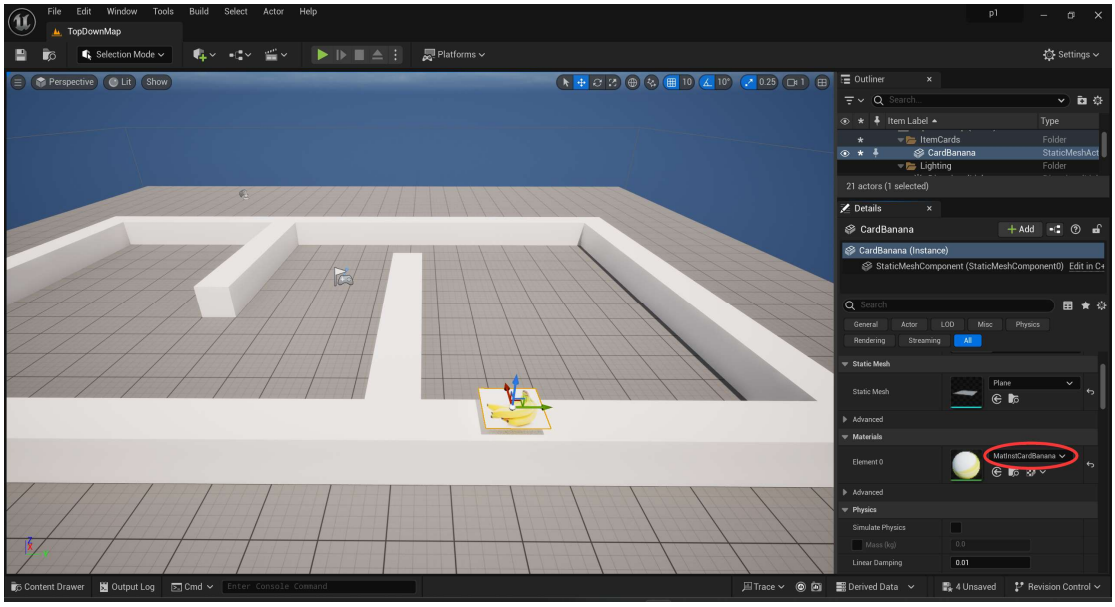
接下来把参数 ItemTexture 左侧的选项打上勾，表示启用这个参数，然后会发现这个参数由暗变亮。参数亮了以后，单击参数对应的下拉框，输入 TexBanana 选中香蕉纹理图片。



保存退出，然后就可以像使用一个普通材质一样，使用这个材质实例了。



在主界面中，把 MatInstCardBanana 材质实例拖动到香蕉卡片的材质条目中即可。



使用材质模板和材质实例，可以让我们不必为每一张卡片都重复做新建材质、拉材质图、设置纹理这些操作，节省了很多重复工作。

作业：命名为“学号姓名 UE 第 2 次作业.docx”，提交到教学文件系统，提交密码系统上有提示，截止时间是下一次上课前。

1、重现课件上的操作步骤

2、创建卡片：Apple（苹果）、Banana（香蕉）、Cucumber（黄瓜）、Plate（盘子）、ChoppingBoard（砧板），SaladDressing（沙拉），使用材质实例为这些卡片赋予材质。（主界面整体图截图、材质模板截图、任意一个材质实例截图）